

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
QUẢN LÝ PIN LITHIUM**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **NGUYỄN CÔNG VINH**

MSSV: 22139075

LÊ HÙNG VĨ

MSSV: 22139076

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
QUẢN LÝ PIN LITHIUM**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **NGUYỄN CÔNG VINH**
MSSV: 22139075
LÊ HÙNG VĨ
MSSV: 22139076

Hướng dẫn: **PGS. TS. PHAN VĂN CA**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý pin lithium
Sinh viên: + Nguyễn Công Vinh
+ Lê Hùng Vĩ

MSSV: 22139075
MSSV: 22139076

Hướng dẫn: PGS. TS. Phan Văn Ca

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

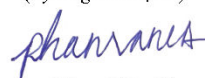
1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu phù hợp và có ý nghĩa thực tiễn trong nghiên cứu hệ thống quản lý pin lithium.
2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:
Phương pháp thiết kế hợp lý, bám sát cơ sở lý thuyết và đáp ứng yêu cầu của mô hình nghiên cứu.
3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:
Hệ thống thực hiện được các chức năng chính theo mục tiêu, tuy nhiên phần đánh giá và kiểm chứng kết quả còn chưa thật sự sâu.
4. Kết luận và đề xuất:
Kết luận phù hợp với nội dung nghiên cứu, hướng phát triển hợp lý nhưng cần cụ thể hơn về khả năng ứng dụng.
5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:
Bố cục hợp lý, trình bày tương đối rõ ràng, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi diễn đạt và trình bày cần chỉnh sửa.
6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:
Sinh viên vận dụng tốt kiến thức chuyên ngành trong thiết kế và tích hợp hệ thống, thể hiện khả năng nghiên cứu và triển khai độc lập.
7. Tài liệu trích dẫn:
Tài liệu tham khảo còn hạn chế, cách trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu chưa thống nhất, cần rà soát để tuân thủ đúng chuẩn APA.
8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:
Không phát hiện sự trùng lặp đáng kể với các công trình đã công bố.
9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa:
Cần bổ sung đánh giá định lượng, so sánh kết quả với các nghiên cứu hoặc hệ thống tương tự; hoàn thiện nội dung về ước lượng SOC, SOH và chuẩn hóa tài liệu tham khảo theo APA.
10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:
Sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn:

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Văn Ca

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý pin lithium”, cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ quý thầy cô, các anh/chị khoá trước, bạn bè và gia đình. Đây là nguồn động viên to lớn giúp chúng em hoàn thành tốt quá trình nghiên cứu đề tài.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Phan Văn Ca, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dạy những kiến thức chuyên sâu, đồng hành và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đây là nền tảng to lớn giúp chúng em luôn đi đúng hướng trong thời gian làm việc.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên ngành vững chắc, cũng như đã tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp để chúng em có thể phát triển chuyên môn của bản thân, từ đó có thể thuận lợi hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng như có một nền tảng tốt cho sự nghiệp sau này.

Cuối cùng, chúng em xin tri ân bậc phụ huynh và gia đình, những người luôn đứng bên cạnh động viên và ủng hộ mỗi khi chúng em bế tắc. Đồng thời, chúng em xin cảm ơn các anh/chị và các bạn đã hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đây là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu giúp chúng em vững bước trong quá trình thực hiện đề tài.

Chúng em mong có thể nhận được nhiều sự góp ý và đánh giá của quý thầy cô để có thể hoàn thiện đề tài này hơn nữa.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

TÓM TẮT

Trong bối cảnh các hệ thống lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, pin lithium được sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính có mật độ năng lượng cao, điện áp danh định trên mỗi cell lớn, khối lượng tương đối nhỏ, hiệu suất và tuổi thọ cao hơn nhiều loại pin truyền thống. Vì thế, việc quản lý và giám sát pin lithium đóng vai trò rất quan trọng. nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của bộ pin. Đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý pin lithium” đã xây dựng một mô hình giúp giám sát các dữ liệu thu thập được trong quá trình sử dụng pin.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc gồm hai vi điều khiển. Vi điều khiển STM32 đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ, thực hiện các thuật toán bảo vệ như quá áp, thấp áp, quá dòng, quá nhiệt và cân bằng cell. Các dữ liệu sau khi xử lý được truyền đến ESP32 thông qua giao thức UART.

ESP32 có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ STM32, hiển thị thông tin lên màn hình, lưu trữ dữ liệu vận hành lên thẻ nhớ SD kèm theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống một cách trực quan.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mặc dù vẫn còn một số hạn chế và lỗi, hệ thống vẫn hoạt động tương đối ổn định, đo lường và giám sát được các thông số của bộ pin, phát hiện và xử lý kịp thời các trạng thái bất thường, đồng thời cung cấp giao diện giám sát trực quan và khả năng lưu trữ dữ liệu phục vụ việc theo dõi và phân tích. Đề tài là cơ sở để phát triển các hệ thống có quy mô lớn hơn, tích hợp thêm các chức năng truyền thông và điều khiển thông minh trong tương lai.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	X
DANH MỤC BẢNG	XI
CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	XII
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN	2
1.3 MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	4
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 TỔNG QUAN VỀ PIN LITHIUM-ION	8
2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	8
2.1.2 Các thông số cơ bản của cell pin	9
2.1.3 Phương pháp sạc pin lithium-ion.....	9
2.2 CẤU HÌNH BỘ PIN	10
2.2.1 Ghép nối tiếp.....	10
2.2.2 Ghép song song.....	10
2.3 HỆ THỐNG QUẢN LÝ PIN	10
2.3.1 Khái niệm BMS.....	10
2.3.2 Các chức năng chính của BMS	11
2.4 LÝ THUYẾT ĐO ĐIỆN ÁP.....	14
2.4.1 Đo điện áp từng cell	14
2.4.2 Cầu phân áp	15
2.4.3 Chuyển đổi ADC.....	16
2.5 LÝ THUYẾT ĐO DÒNG ĐIỆN.....	16
2.5.1 Vai trò của phép đo dòng	16
2.5.2 Đo dòng bằng điện trở shunt.....	16
2.5.3 Đo dòng bằng cảm biến dòng hiệu ứng Hall	17
2.6 LÝ THUYẾT ĐO NHIỆT ĐỘ	17
2.7 CÁC TRẠNG THÁI CỦA PIN	18
2.7.1 Trạng thái sạc.....	18
2.7.2 Trạng thái sức khỏe.....	20

2.8	BẢO VỆ BỘ PIN	21
2.8.1	Bảo vệ quá áp.....	21
2.8.2	Bảo vệ thấp áp.....	21
2.8.3	Bảo vệ quá dòng.....	21
2.8.4	Bảo vệ quá nhiệt.....	22
2.9	CÂN BẰNG CELL.....	22
2.9.1	Nguyên nhân mất cân bằng.....	22
2.9.2	Cân bằng thụ động.....	22
2.9.3	Cân bằng chủ động	23
2.10	CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG	23
2.10.1	Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit).....	23
2.10.2	Giao thức SPI (Serial Peripheral Interface).....	25
2.10.3	Giao thức UART.....	28
2.10.4	Chuẩn giao tiếp 1-Wire	30
CHƯƠNG 3	THIẾT KẾ	35
3.1	YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	35
3.2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	35
3.3	ĐẶC TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT.....	36
3.3.1	Yêu cầu chức năng	36
3.3.2	Yêu cầu phi chức năng	39
3.4	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC	40
3.5	THIẾT KẾ CHI TIẾT.....	45
3.5.1	Phần cứng	45
3.5.2	Phần mềm.....	51
CHƯƠNG 4	KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....	54
4.1	KẾT QUẢ ĐO ĐẠC	54
4.1.1	Đo điện áp.....	54
4.1.2	Đo dòng.....	57
4.1.3	Đo nhiệt độ.....	58
4.2	KẾT QUẢ BẢO VỆ.....	58
4.2.1	Kết quả quá áp	59
4.2.2	Kết quả thấp áp	60
4.2.3	Bảo vệ quá dòng.....	61

4.2.4	<i>Bảo vệ quá nhiệt</i>	62
4.3	KẾT QUẢ CÂN BẰNG	63
4.4	KẾT QUẢ LƯU TRỮ VÀ HIỂN THỊ.....	63
CHƯƠNG 5 TÓM LƯỢC VÀ KẾT LUẬN		65
5.1	TÓM LƯỢC.....	65
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO		68

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1 Vị trí đo điện áp bằng cầu phân áp cho bộ pin 4 cell.....	14
Hình 2. 2 Kết nối giao thức I2C [7]	24
Hình 2. 3 Kết nối giao thức SPI [8]	26
Hình 2. 4 Kết nối giao thức UART [9]	28
Hình 3. 1 Sơ đồ khối hệ thống	40
Hình 3. 3 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống.....	45
Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý hai khối xử lý trung tâm và khối cảm biến	46
Hình 3. 5 Sơ đồ nguyên lý Khối bảo vệ, mạch đo áp cho bộ giảm áp và điều khiển tải	48
Hình 3. 6 Sơ đồ nguyên lý của Mạch đo điện áp và cân bằng cell pin.....	49
Hình 3. 7 Lưu đồ hoạt động của hệ thống.....	51
Hình 4. 1 Kết quả đo điện áp khi pin ở trạng thái nghỉ.....	55
Hình 4. 2 Kết quả đo điện áp khi đang sạc, dòng vào 0.442A.....	56
Hình 4. 3 Kết quả đo điện áp khi đang có tải, dòng ra -1A	57
Hình 4. 4 Điện áp cell 2 quá áp.....	59
Hình 4. 5 Thông báo lỗi khi có cell quá áp	59
Hình 4. 6 Điện áp cell 2 thấp áp.....	60
Hình 4. 7 Thông báo lỗi khi có cell thấp áp.....	61
Hình 4. 8 Lỗi quá dòng tải	61
Hình 4. 9 Hệ thống hoạt động tốt ở 59 độ C.....	62
Hình 4. 10 Hệ thống báo lỗi khi nhiệt độ lên trên 60 độ C	62
Hình 4. 11 Trạng thái Balancing ở cell 2	63
Hình 4. 12 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ	64
Hình 4. 13 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ (tt)	64
Hình 4. 14 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ (tt)	64

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4. 1 Kết quả đo điện áp lúc pin nghỉ.....	54
Bảng 4. 2 Kết quả đo điện áp khi đang sạc, dòng vào 0.442A	55
Bảng 4. 3 Kết quả đo điện áp khi đang có tải, dòng ra -1A.....	56
Bảng 4. 4 Kết quả đo dòng điện trong 3 trường hợp không tải, có tải và có sạc....	57

CÁC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong quá trình hiện đại hóa ngày nay, các thiết bị điện tử làm ra ngày càng nhỏ gọn, linh hoạt và có khả năng hoạt động độc lập với lưới điện. Nếu trước đây phần lớn thiết bị điện được lắp đặt cố định và cấp nguồn tại chỗ thì hiện nay nhiều thiết bị được thiết kế để có thể di chuyển trong quá trình sử dụng. Có thể kể đến điện thoại thông minh, máy tính xách tay, thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, máy bay không người lái và xe điện. Để duy trì hoạt động cho các thiết bị này, pin là nguồn năng lượng cho hệ thống và nó ảnh hưởng đáng kể đến thời gian sử dụng, độ ổn định cũng như mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống.

Trong số các công nghệ lưu trữ năng lượng hiện nay, pin lithium-ion được sử dụng rộng rãi nhờ có mật độ năng lượng cao, điện áp danh định trên mỗi cell lớn, khối lượng tương đối nhỏ, hiệu suất và tuổi thọ cao hơn nhiều loại pin truyền thống. Với giá thành rẻ và hiệu suất được cải thiện trong thời gian qua cũng làm cho pin lithium-ion trở thành công nghệ pin chủ đạo trong các thiết bị điện tử cá nhân, phương tiện giao thông và hệ thống lưu trữ năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số ô tô điện toàn cầu trong năm 2025 đã vượt 20 triệu xe, tương đương khoảng một phần tư tổng số ô tô mới được bán ra. Cũng trong năm 2025, lượng pin được triển khai cho phương tiện điện đạt khoảng 1,2 TWh, tăng gần 30% so với năm trước và cao hơn hơn bảy lần so với năm 2020 [1]. Những số liệu này cho thấy quy mô ứng dụng pin lithium-ion đang tăng nhanh.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, pin lithium-ion vẫn không ổn định và phụ thuộc vào các điều kiện vận hành khác nhau. Hiệu suất, dung lượng và độ an toàn của pin

phụ thuộc vào điện áp, dòng điện, nhiệt độ, trạng thái sức khỏe và sự đồng đều về chất lượng giữa các cell [2].

Để khai thác pin lithium-ion an toàn và hiệu quả, cần có một hệ thống quản lý pin, thường được gọi là Battery Management System – BMS. Hệ thống này thực hiện việc thu thập các thông số như điện áp từng cell, điện áp toàn bộ bộ pin, dòng sạc– xả và nhiệt độ; từ đó đánh giá trạng thái vận hành, ước lượng dung lượng còn lại và đưa ra quyết định điều khiển bảo vệ và cân bằng. Khi phát hiện các thông số vượt giới hạn, BMS phải có khả năng cảnh báo và ngắt dòng sạc, dòng tải để hạn chế hư hỏng. BMS còn có thể thực hiện cân bằng điện áp giữa các cell.

Tính cấp thiết của đề tài không chỉ xuất phát từ sự phát triển nhanh của thiết bị dùng pin mà còn từ khoảng cách giữa yêu cầu lý thuyết và khả năng triển khai thực tế. Do đó đề tài “Thiết kế mô hình quản lý và bảo vệ pin lithium” có ý nghĩa trong việc làm rõ mối liên hệ giữa đặc tính điện hóa của pin, mạch đo lường, thuật toán xử lý và cơ cấu bảo vệ. Đây cũng là cơ sở để tiếp cận các hệ thống BMS có quy mô và mức độ an toàn cao hơn trong thực tế.

1.2 CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN

Theo Lelie và cộng sự, mức độ phức tạp của BMS phụ thuộc trực tiếp vào loại ứng dụng, cấu hình bộ pin, yêu cầu công suất và mức độ an toàn cần đạt được. Đối với thiết bị chỉ sử dụng một hoặc hai cell, BMS có thể được tích hợp thành một mạch đơn giản có chức năng đo điện áp, dòng điện, nhiệt độ và ước lượng trạng thái sạc. Đối với bộ pin có nhiều cell nối tiếp như trong xe điện hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng, hệ thống phải đo riêng từng cell, theo dõi dòng điện tổng, giám sát nhiệt độ tại nhiều vị trí, điều khiển các phần tử đóng cắt, cân bằng cell và trao đổi dữ liệu với các bộ điều khiển khác [2]. Xu hướng chung vì vậy là chuyển từ các mạch bảo vệ đơn giản sang hệ thống quản lý tích hợp, có khả năng đo lường, tính toán, chẩn đoán và truyền thông.

Thiết kế BMS còn phải xử lý nhiễu điện từ. Các bộ biến đổi xung, động cơ điện, bộ sạc và dòng điện biến thiên nhanh có thể gây nhiễu lên đường đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ. Nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là tín hiệu bị sai hoàn toàn, mà có thể là sai lệch nhỏ khiến bộ điều khiển vẫn xem dữ liệu là hợp

lệ. Các giải pháp thường được sử dụng gồm tụ lọc, bộ lọc RC, common-mode choke, bố trí đường mạch hợp lý, tách đường công suất và đường tín hiệu, sử dụng mặt phẳng đất phù hợp và đặt mạch lọc gần đầu vào cảm biến [2].

Xu hướng thiết kế BMS hiện nay là tăng mức độ tích hợp và khả năng chẩn đoán. Trong các hệ thống nhiều cell, cấu trúc master – slave thường được sử dụng. Các mạch slave đặt gần cell thực hiện đo điện áp, nhiệt độ và cân bằng; bộ điều khiển master thực hiện ước lượng trạng thái, điều khiển bảo vệ và giao tiếp với hệ thống bên ngoài. CAN (Controller Area Network) thường được sử dụng trong phương tiện và hệ thống công nghiệp nhờ khả năng chống nhiễu và hỗ trợ nhiều nút mạng. Ngoài ra, các thuật toán ngày càng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu thay vì phụ thuộc vào một cảm biến đơn lẻ. Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, mô hình pin và dữ liệu lịch sử có thể được phối hợp để nâng cao độ chính xác của SOC (State Of Charge), SOH (State Of Health) và phát hiện lỗi.

Tuy vậy, việc tăng độ phức tạp cũng làm tăng nguy cơ lỗi phần mềm, lỗi cảm biến và lỗi dây kết nối. Tài liệu chỉ ra rằng khi dây đo điện áp cell bị đứt, điện áp tại đầu vào mạch đo có thể không giảm ngay vì tụ lọc vẫn giữ điện áp trong một khoảng thời gian. Do đó, chỉ quan sát giá trị điện áp có thể không đủ để phát hiện kịp thời lỗi dây. Một giải pháp là kích hoạt mạch cân bằng hoặc nguồn dòng kiểm tra và quan sát phản ứng điện áp bất thường ở các kênh lân cận. Lỗi cảm biến cũng có thể được phát hiện thông qua kiểm tra tính hợp lý vật lý. Ví dụ, khi dòng xả tăng đột ngột thì điện áp của các cell trong chuỗi thường phải giảm ở một mức độ nhất định; nếu một kênh đo lại tăng hoặc không thay đổi trong khi các kênh khác cùng giảm, dữ liệu đó có thể không hợp lý [2].

Thách thức trực tiếp của đề tài là xây dựng một hệ thống có chi phí và quy mô phù hợp nhưng vẫn thực hiện được các chức năng cốt lõi. Hệ thống phải đo được điện áp của từng nhóm cell, dòng điện và nhiệt độ với sai số chấp nhận được; hạn chế ảnh hưởng của nhiễu; phát hiện các điều kiện vượt ngưỡng; điều khiển mạch sạc và tải, đồng thời thực hiện cân bằng cell. Ngoài ra, hệ thống cần có phương pháp hiệu chỉnh cảm biến và kiểm tra dữ liệu để giảm nguy cơ điều khiển sai do

sai số phân cứng. Đây là những vấn đề được tập trung giải quyết trong mô hình của đề tài.

1.3 MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đề tài “Thiết kế hệ thống quản lý và bảo vệ pin lithium” được thực hiện nhằm nghiên cứu cơ chế hoạt động của bộ pin lithium-ion và các chức năng cơ bản của một hệ thống BMS. Đề tài tập trung làm rõ cách thu thập các đại lượng điện – nhiệt của bộ pin, cách đánh giá trạng thái vận hành và cách đưa ra quyết định bảo vệ khi xuất hiện điều kiện không an toàn.

Mục đích chính của nghiên cứu là xây dựng một mô hình bộ pin có khả năng tự giám sát và bảo vệ ở quy mô phòng thí nghiệm. Mô hình không chỉ thực hiện thao tác đóng hoặc ngắt nguồn đơn giản mà còn thu thập dữ liệu, xử lý các thông số và phản hồi theo trạng thái thực tế của pin. Thông qua quá trình thiết kế, lắp ráp, lập trình và thử nghiệm, đề tài hướng đến việc hình thành hiểu biết tổng thể về mối liên hệ giữa cell pin, mạch đo lường, vi điều khiển, cảm biến và phần tử công suất.

Mục tiêu đầu tiên là xây dựng bộ pin lithium-ion thuận tiện cho quá trình thử nghiệm nhưng vẫn thể hiện được các vấn đề đặc trưng của bộ pin nhiều cell như chênh lệch điện áp, mất cân bằng và giới hạn của cell yếu nhất.

Mục tiêu thứ hai là thiết kế khối đo lường có khả năng thu thập điện áp của từng nhóm cell, điện áp tổng bộ pin, dòng nạp, dòng xả và nhiệt độ. Các tín hiệu đo được đưa về vi điều khiển để lọc, hiệu chỉnh, chuyển đổi sang đơn vị vật lý và sử dụng cho việc quản lý. Hệ thống cần hạn chế sai số do cầu phân áp, cảm biến, điện áp tham chiếu, nhiễu nguồn và chênh lệch điện thế đất.

Mục tiêu thứ ba là xây dựng thuật toán xác định các điều kiện bất thường gồm quá áp cell, thấp áp cell, quá dòng nạp, quá dòng xả và quá nhiệt. Khi phát hiện lỗi, bộ điều khiển phải tác động đến MOSFET hoặc mạch đóng cắt tương ứng

nhằm ngăn tiếp tục sạc hoặc xả. Các ngưỡng bảo vệ được lựa chọn dựa trên đặc tính cell, giới hạn của phần cứng và điều kiện thử nghiệm.

Mục tiêu thứ tư là thực hiện cân bằng thụ động cho các cell. Hệ thống xác định cell có điện áp cao hơn và điều khiển điện trở cân bằng để giảm chênh lệch giữa các cell khi thỏa mãn điều kiện cho phép. Thuật toán cân bằng cần xét đến điện áp bắt đầu cân bằng, độ chênh lệch điện áp và giới hạn nhiệt độ để tránh tạo thêm nhiệt trong điều kiện không phù hợp.

Mục tiêu thứ năm là nghiên cứu phương pháp ước lượng trạng thái sạc và trạng thái sức khỏe của bộ pin. SOC có thể được xác định bằng cách kết hợp quan hệ điện áp – SOC với phương pháp đếm điện lượng. Việc kết hợp hai phương pháp giúp tận dụng khả năng hiệu chỉnh của điện áp khi pin ổn định và khả năng theo dõi liên tục của dòng điện khi pin đang hoạt động. SOH được xem xét thông qua dung lượng đo được so với dung lượng danh định sau các chu kỳ nạp – xả.

Cuối cùng, hệ thống được thử nghiệm trong các trạng thái không tải, có tải và sạc pin để đánh giá khả năng đo lường và điều khiển. Một số tình huống lỗi có thể được mô phỏng trong giới hạn an toàn của phòng thí nghiệm nhằm kiểm tra phản ứng của chức năng bảo vệ. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để xác định sai số, hạn chế và hướng cải tiến của mô hình.

1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài được xây dựng với giả thiết rằng các cell sử dụng trong bộ pin có cùng chủng loại, cùng điện áp danh định và dung lượng gần tương đương. Trước khi ghép thành bộ pin, các cell cần được kiểm tra điện áp, ngoại quan và mức độ chênh lệch cơ bản. Các cell song song được giả thiết có điện áp ban đầu gần bằng nhau để hạn chế dòng cân bằng tức thời lớn. Bộ pin được sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm, không chịu rung động mạnh, va đập, nước, bụi hoặc dải nhiệt độ khắc nghiệt như trong phương tiện thực tế.

Một giả thiết khác là bộ sạc và tải được lựa chọn phù hợp với giới hạn của bộ pin và phần tử công suất. Hệ thống thử nghiệm chủ yếu hoạt động với dòng nhỏ, không nhằm mô phỏng đầy đủ các xung dòng lớn của động cơ điện hoặc bộ nghịch lưu công suất cao. Các ngưỡng bảo vệ được cài đặt để phục vụ kiểm tra mô hình, không thay thế hoàn toàn các giá trị do nhà sản xuất cell quy định.

Giới hạn chính của đề tài là mô hình có quy mô nhỏ, điện áp cực đại 16,8 V và dung lượng danh định 5200 mAh. Phần cứng được xây dựng từ các linh kiện phổ thông nên độ chính xác và độ ổn định thấp hơn các BMS chuyên dụng. Các cầu phân áp có sai số điện trở; ADC của vi điều khiển chịu ảnh hưởng của điện áp tham chiếu và nhiễu; cảm biến Hall có sai số điểm không và trôi theo nhiệt độ; cảm biến nhiệt chỉ phản ánh nhiệt độ tại vị trí lắp đặt. Vì vậy, kết quả đo có thể tồn tại sai lệch so với thiết bị đo chuẩn.

Mô hình chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chức năng và độ tin cậy áp dụng cho ô tô điện hoặc hệ thống lưu trữ công nghiệp. Hệ thống chưa có đầy đủ phần cứng dự phòng, mạch giám sát điện áp thứ cấp, chẩn đoán đứt từng dây đo, giám sát cách điện, contactor điện áp cao, mạch nạp trước và cơ cấu dập hồ quang. Khả năng chống nhiễu điện từ cũng chỉ được thực hiện ở mức cơ bản thông qua lọc tín hiệu, bố trí mạch và xử lý phần mềm.

Chức năng quản lý nhiệt của đề tài được giới hạn ở việc đo nhiệt độ và ngắt sạc hoặc tải khi vượt ngưỡng. Mô hình chưa có hệ thống làm mát chủ động, chưa theo dõi nhiệt độ của tất cả cell và chưa có khả năng phát hiện trực tiếp các phản ứng bất thường bên trong cell. Do đó, mô hình không được xem là giải pháp có thể ngăn chặn tuyệt đối mất kiểm soát nhiệt. Việc thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện giám sát, có giới hạn dòng, cầu chì và biện pháp phòng cháy phù hợp.

Cân bằng cell được thực hiện bằng phương pháp thụ động nên dòng cân bằng tương đối nhỏ và năng lượng dư bị tiêu tán dưới dạng nhiệt. Phương pháp này phù hợp với mục tiêu học tập và mô hình dung lượng nhỏ nhưng không tối ưu cho bộ

pin lớn hoặc yêu cầu cân bằng nhanh. Việc ước lượng SOC và SOH cũng chỉ đạt mức cơ bản do chưa sử dụng mô hình điện hóa chi tiết, bộ lọc trạng thái hoặc dữ liệu thực nghiệm dài hạn. SOH cần nhiều chu kỳ nạp – xả mới có thể đánh giá đáng tin cậy, trong khi thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế.

Mặc dù còn các giới hạn trên, đề tài có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt. Mô hình giúp minh họa trực tiếp nguyên lý hoạt động của một BMS, từ khâu đo lường đến xử lý và điều khiển bảo vệ. Thay vì chỉ nghiên cứu riêng lẻ từng cảm biến hoặc mạch công suất, đề tài tích hợp các thành phần thành một hệ thống hoàn chỉnh, qua đó làm rõ những sai số và sự tương tác chỉ xuất hiện khi các khối cùng hoạt động.

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm nền tảng để phát triển bộ pin có số cell, điện áp và công suất lớn hơn. Khi mở rộng hệ thống, cầu phân áp và ADC thông thường có thể được thay bằng BMS analog front-end chuyên dụng; cảm biến Hall có thể được thay bằng shunt chính xác; MOSFET có thể được nâng cấp hoặc kết hợp với contactor; số lượng cảm biến nhiệt có thể tăng lên; đồng thời bổ sung cách ly điện, mạch nạp trước, CAN và chức năng ghi dữ liệu. Thuật toán SOC và SOH có thể được cải tiến bằng mô hình pin, bộ lọc Kalman hoặc các phương pháp chẩn đoán dựa trên dữ liệu.

Về lâu dài, kiến trúc của đề tài có thể được phát triển thành hệ thống phục vụ các thiết bị có dòng tải lớn hơn như nguồn điện di động, xe điện cỡ nhỏ, robot, thiết bị công nghiệp hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, việc mở rộng không chỉ là tăng số lượng cell hoặc chọn MOSFET có dòng lớn hơn mà còn đòi hỏi thiết kế lại toàn diện về đo lường, cách điện, tản nhiệt, dây dẫn, bảo vệ ngắn mạch, độ tin cậy và an toàn chức năng. Vì vậy, mô hình hiện tại được xem là bước nghiên cứu cơ sở, giúp kiểm chứng các nguyên lý và tạo tiền đề cho những hệ thống BMS hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ PIN LITHIUM-ION

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Pin lithium-ion là một hệ thống lưu trữ năng lượng điện hóa có khả năng sạc lại nhiều lần. Một cell pin lithium-ion cơ bản gồm điện cực dương, điện cực âm, chất điện phân, màng ngăn và hai bộ góp dòng. Trong nhiều loại pin thương mại, điện cực âm thường sử dụng vật liệu nền graphite, trong khi điện cực dương có thể sử dụng các vật liệu chứa lithium. Thành phần vật liệu cụ thể quyết định điện áp danh định, dung lượng, tuổi thọ, khả năng chịu dòng và mức độ ổn định nhiệt của cell [3].

Màng ngăn được bố trí giữa hai điện cực, có chức năng ngăn tiếp xúc trực tiếp gây ngắn mạch nhưng vẫn cho phép ion lithium di chuyển qua. Chất điện phân tạo môi trường dẫn ion giữa hai điện cực, trong khi electron không đi qua chất điện phân mà di chuyển qua mạch điện bên ngoài.

Trong quá trình xả, ion lithium di chuyển từ điện cực âm sang điện cực dương thông qua chất điện phân. Đồng thời, electron đi từ cực âm qua tải bên ngoài rồi trở về cực dương, tạo thành dòng điện cung cấp năng lượng cho thiết bị. Trong quá trình sạc, nguồn sạc tạo ra dòng điện theo chiều ngược lại, đưa ion lithium từ điện cực dương trở về điện cực âm.

Các phản ứng điện hóa trong pin lithium-ion có tính thuận nghịch nhưng không hoàn toàn lý tưởng. Sau mỗi chu kỳ nạp – xả, một phần vật liệu hoạt tính có thể bị mất, điện trở trong tăng và dung lượng khả dụng giảm. Nhiệt độ cao, dòng điện lớn, sạc quá mức và xả quá sâu đều có thể làm tăng tốc độ lão hóa của cell.

2.1.2 Các thông số cơ bản của cell pin

Điện áp danh định là điện áp đại diện cho cell trong phần lớn quá trình hoạt động. Nhiều cell lithium-ion 18650 có điện áp danh định khoảng 3,6 V hoặc 3,7 V và điện áp sạc cực đại khoảng 4,2 V. Tuy nhiên, giá trị chính xác phải được xác định theo tài liệu của nhà sản xuất cell.

Dung lượng pin biểu thị lượng điện tích mà cell có thể cung cấp. Dung lượng thường được biểu diễn bằng Ah hoặc mAh. Một cell có dung lượng 2600 mAh về lý thuyết có thể cung cấp dòng điện 2600 mA trong một giờ hoặc 1300 mA trong hai giờ. Trong thực tế, dung lượng sử dụng còn phụ thuộc vào dòng xả, nhiệt độ, điện áp ngắt và tình trạng lão hóa.

C-rate là đại lượng biểu thị dòng nạp hoặc xả tương đối so với dung lượng pin. Đối với bộ pin có dung lượng 5,2 Ah, dòng 5,2 A tương ứng với 1C; dòng 2,6 A tương ứng với 0,5C. C-rate chỉ là cách biểu diễn dòng điện, không phải giới hạn an toàn. Dòng nạp và xả tối đa vẫn phải được xác định theo loại cell, nhiệt độ và cấu hình bộ pin.

Nội trở là tổng ảnh hưởng của điện trở dẫn điện, điện trở tiếp xúc và các quá trình phân cực điện hóa bên trong cell. Khi có dòng điện chạy qua, điện trở trong gây sụt áp và sinh nhiệt. Cell bị lão hóa có dung lượng giảm và nội trở tăng, gây sụt áp mạnh hơn khi cấp tải.

2.1.3 Phương pháp sạc pin lithium-ion

Pin lithium-ion thông thường được sạc theo phương pháp dòng điện không đổi – điện áp không đổi, viết tắt là CC–CV.

Trong giai đoạn dòng điện không đổi, bộ sạc duy trì dòng nạp ở một giá trị xác định, làm điện áp cell tăng dần. Khi điện áp cell đạt đến điện áp sạc giới hạn, bộ sạc chuyển sang giai đoạn điện áp không đổi. Trong giai đoạn này, điện áp được giữ ổn định, còn dòng nạp giảm dần theo mức độ đầy của pin. Quá trình sạc thường kết thúc khi dòng điện giảm xuống dưới một ngưỡng do nhà sản xuất quy định.

BMS không thể thay thế chức năng của bộ sạc CC–CV. Bộ sạc chịu trách nhiệm điều chỉnh dòng điện và điện áp sạc, trong khi BMS giám sát từng cell và

ngắt quá trình sạc khi phát hiện điều kiện không an toàn. Vì vậy, bộ pin lithium phải được sử dụng cùng bộ sạc phù hợp với số cell nối tiếp và chủng loại của cell.

2.2 CẤU HÌNH BỘ PIN

2.2.1 Ghép nối tiếp

Khi các cell được ghép nối tiếp, điện áp của bộ pin bằng tổng điện áp các cell, trong khi dung lượng Ah về lý thuyết bằng dung lượng của một cell hoặc một nhóm cell song song.

Ghép nối tiếp giúp tăng điện áp và giảm dòng điện cần thiết đối với cùng một mức công suất. Tuy nhiên, dòng điện chạy qua tất cả các cell nối tiếp là như nhau. Do đó, khả năng cung cấp năng lượng của toàn chuỗi bị giới hạn bởi cell hoặc nhóm cell yếu nhất.

2.2.2 Ghép song song

Khi các cell giống nhau được ghép song song, điện áp của nhóm bằng điện áp của một cell, trong khi dung lượng lý thuyết bằng tổng dung lượng của các cell thành phần.

Các cell chỉ nên được ghép song song khi điện áp ban đầu gần bằng nhau. Nếu hai cell có điện áp chênh lệch lớn được nối trực tiếp, dòng cân bằng tức thời có thể rất lớn do điện trở của cell và dây dẫn tương đối nhỏ.

Trong một nhóm song song, BMS thường đo điện áp chung của cả nhóm và không thể xác định trực tiếp điện áp riêng của từng cell. Vì vậy, các cell ghép song song cần có cùng loại, dung lượng gần tương đương và tình trạng sử dụng tương đối đồng đều.

2.3 HỆ THỐNG QUẢN LÝ PIN

2.3.1 Khái niệm BMS

Battery Management System là hệ thống điện tử thực hiện giám sát, tính toán, điều khiển và bảo vệ bộ pin. BMS không trực tiếp tạo ra năng lượng mà đóng vai trò duy trì bộ pin trong vùng làm việc an toàn, đồng thời cung cấp thông tin về trạng thái của pin cho người sử dụng hoặc thiết bị điều khiển bên ngoài.

Độ phức tạp của BMS phụ thuộc vào số cell, điện áp, công suất và yêu cầu an toàn của ứng dụng. Với một cell đơn, BMS có thể chỉ gồm mạch bảo vệ quá áp, thấp áp và quá dòng. Với bộ pin nhiều cell, BMS phải đo riêng từng cell, giám sát nhiệt độ, đo dòng, cân bằng và tính toán các trạng thái không thể đo trực tiếp như SOC và SOH [2].

2.3.2 Các chức năng chính của BMS

Chức năng đầu tiên là thu thập dữ liệu. Các đại lượng quan trọng gồm điện áp từng cell, điện áp tổng, dòng nạp – xả và nhiệt độ. Chất lượng của toàn bộ thuật toán quản lý phụ thuộc vào độ chính xác và độ tin cậy của các giá trị đo này.

Trong bộ pin mắc nối tiếp, cần có ít nhất một kênh đo điện áp cho mỗi nhóm cell nối tiếp. Điện áp từng cell được sử dụng để phát hiện quá áp, thấp áp, đánh giá mức độ chênh lệch và hỗ trợ ước lượng trạng thái sạc. Điện áp tổng của bộ pin cũng cần được đo độc lập nhằm kiểm tra điều kiện vận hành và đối chiếu với tổng điện áp của các cell. Sự sai khác quá lớn giữa điện áp tổng đo trực tiếp và tổng các điện áp cell có thể được sử dụng như một tiêu chí kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu.

Độ chính xác của phép đo điện áp ảnh hưởng trực tiếp đến việc ước lượng trạng thái sạc. Tài liệu của Lelie và cộng sự cho thấy cùng một sai số điện áp nhưng mức sai số SOC có thể khác nhau đáng kể giữa các chủng loại pin. Đối với loại pin có đường đặc tính điện áp – SOC tương đối dốc, điện áp có thể cung cấp thông tin hữu ích về trạng thái sạc. Trong khi đó, đối với các loại pin có vùng điện áp tương đối phẳng như lithium iron phosphate (LiFePO₄ hoặc LFP), sai số điện áp nhỏ vẫn có thể dẫn đến sai số SOC lớn. Điều này dẫn đến hai nhận xét quan trọng: hệ thống cần nâng cao độ chính xác của phép đo điện áp và không nên chỉ sử dụng điện áp tức thời làm cơ sở duy nhất để xác định SOC [2].

Trong các hệ thống sử dụng vi điều khiển thông thường, điện áp cell và điện áp bộ pin có thể được giảm xuống bằng cầu phân áp trước khi đưa vào bộ chuyển đổi tương tự – số. Giải pháp này có ưu điểm là đơn giản, chi phí thấp và phù hợp với mô hình điện áp nhỏ. Tuy nhiên, sai số giá trị điện trở, trở kháng đầu vào ADC, nhiễu nguồn, chênh lệch điện thế giữa các điểm đất và sai số điện áp tham chiếu đều ảnh hưởng đến kết quả. Đối với bộ pin điện áp cao, các mạch giám sát chuyên

dụng thường được sử dụng vì có độ chính xác cao, hỗ trợ nhiều cell và có khả năng chẩn đoán lỗi. Tài liệu chuyên ngành cũng đề xuất sử dụng mạch lọc, bộ đệm trở kháng và linh kiện bảo vệ quá áp ở đầu vào đo điện áp bộ pin [2].

Dữ liệu dòng điện phục vụ phát hiện quá dòng, ngắn mạch, tính công suất và ước lượng SOC bằng phương pháp đếm điện lượng. Phương pháp đếm điện lượng tích phân dòng điện theo thời gian để xác định lượng điện tích đã đi vào hoặc đi ra khỏi bộ pin. Phương pháp này có khả năng theo dõi SOC trong quá trình hệ thống đang hoạt động, nhưng sai số cảm biến dòng, sai số lấy mẫu và trôi điểm không sẽ tích lũy theo thời gian. Nếu chỉ dựa vào đếm điện lượng mà không hiệu chỉnh tại các trạng thái tham chiếu, SOC tính toán có thể lệch dần so với trạng thái thực tế.

Hai nhóm giải pháp đo dòng phổ biến là điện trở shunt và cảm biến dòng hiệu ứng Hall. Điện trở shunt có cấu tạo đơn giản, tuyến tính và có thể đạt độ chính xác, băng thông cao, nhưng gây ra sụt áp và tổn hao công suất lớn. Phương pháp này cũng yêu cầu mạch khuếch đại có khả năng đo điện áp rất nhỏ. Còn cảm biến Hall có ưu điểm cách ly điện và tổn hao công suất thấp, phù hợp với việc đo dòng một chiều. Hạn chế của cảm biến Hall là sai số điểm không, độ nhạy với nhiệt độ, nhiễu từ trường và băng thông thường thấp hơn giải pháp shunt. Vì vậy, việc lựa chọn cảm biến phải dựa trên dải dòng, độ chính xác, chi phí, tổn hao và yêu cầu cách ly của ứng dụng [2].

Điều cần quan tâm tiếp theo là giám sát nhiệt độ. Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng nạp – xả, điện trở trong, tốc độ lão hóa và mức độ an toàn của cell. BMS cần xem xét điều kiện nhiệt độ trong ba trạng thái chính gồm sạc, xả và lưu trữ. Việc bố trí cảm biến cũng quan trọng không kém độ chính xác của cảm biến. Nếu cảm biến đặt xa cell phát nhiệt hoặc chỉ đo tại một vài vị trí, hệ thống có thể hình thành các “điểm mù nhiệt”, trong đó một cell đã nóng bất thường nhưng cảm biến chưa phản ánh đầy đủ. Đối với hệ thống công suất lớn, ngoài nhiệt độ cell còn có thể cần theo dõi nhiệt độ thanh dẫn, cầu chì, đầu nối và phần tử đóng cắt.

Các cảm biến nhiệt thường gặp trong BMS gồm điện trở nhiệt NTC, PTC và cảm biến nhiệt độ số. NTC có giá thành thấp, kích thước nhỏ và dễ bố trí trên bề mặt cell, nhưng đặc tuyến điện trở – nhiệt độ phi tuyến nên cần bảng tra hoặc

phương trình chuyển đổi. Tuy nhiên, tín hiệu vẫn có thể chịu ảnh hưởng của nhiễu điện từ nếu dây cảm biến đặt gần đường dòng điện lớn hoặc phần tử đóng cắt. Vì vậy, lọc nhiễu, bố trí dây và kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu vẫn cần được thực hiện.

Chức năng thứ hai của BMS là điều khiển bảo vệ. Khi phát hiện quá áp, BMS cần ngăn dòng sạc tiếp tục đi vào pin; khi phát hiện thấp áp hoặc quá dòng xả, hệ thống cần ngắt hoặc hạn chế dòng tải. Khi nhiệt độ vượt giới hạn an toàn, cả đường sạc và đường xả có thể cần được vô hiệu hóa. Trong hệ thống công suất nhỏ, MOSFET thường được sử dụng làm phần tử đóng cắt vì có tốc độ điều khiển nhanh, kích thước nhỏ và không có tiếp điểm cơ khí. Trong bộ pin công suất lớn và điện áp cao, contactor kết hợp với cầu chì được sử dụng để tách bộ pin khỏi hệ thống. Do contactor có giới hạn về khả năng ngắt dòng một chiều và có nguy cơ hàn dính tiếp điểm, hệ thống thực tế còn sử dụng mạch nạp trước nhằm hạn chế dòng xung khi kết nối với tải có tụ điện lớn [2].

Chức năng thứ ba là ước lượng các trạng thái pin. SOC cho biết lượng điện tích còn lại, trong khi SOH phản ánh mức độ suy giảm so với trạng thái ban đầu. Một số BMS phức tạp còn xác định công suất khả dụng, năng lượng còn lại và thời gian sử dụng dự kiến.

Chức năng thứ tư là cân bằng các cell mắc nối tiếp. Bên cạnh đo lường, cân bằng cell là một chức năng quan trọng trong bộ pin nhiều cell nối tiếp. Sự không đồng đều giữa các cell xuất phát từ sai khác sản xuất, nhiệt độ, điện trở trong, tốc độ tự xả và quá trình lão hóa. Nếu không cân bằng, dung lượng sử dụng của toàn bộ bộ pin sẽ bị giới hạn bởi cell yếu nhất. Các giải pháp cân bằng có thể được chia thành cân bằng thụ động và cân bằng chủ động. Cân bằng thụ động sử dụng điện trở và phần tử đóng cắt để tiêu tán năng lượng của cell có điện áp cao hơn dưới dạng nhiệt. Ưu điểm của phương pháp này là cấu trúc đơn giản, giá thành thấp và thuật toán điều khiển không quá phức tạp. Đây cũng là giải pháp được sử dụng rộng rãi trong nhiều bộ pin thương mại được khảo sát trong tài liệu [2].

Hạn chế của cân bằng thụ động là năng lượng dư bị tiêu tán, dòng cân bằng nhỏ và chỉ có thể làm giảm điện áp của cell cao hơn. Nếu cần cân bằng nhanh hoặc

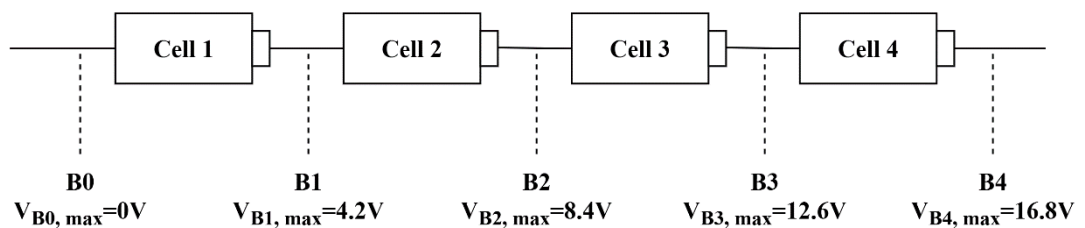
tận dụng năng lượng tốt hơn, có thể sử dụng cân bằng chủ động để chuyển năng lượng từ cell có mức sạc cao sang cell có mức sạc thấp thông qua tụ điện, cuộn cảm, máy biến áp hoặc bộ biến đổi công suất. Tuy nhiên, cân bằng chủ động làm tăng số lượng linh kiện, chi phí, kích thước mạch và độ phức tạp của thuật toán. Với mô hình công suất nhỏ và mục tiêu nghiên cứu các chức năng cơ bản, cân bằng thụ động là phương án phù hợp hơn.

Chức năng cuối cùng là truyền thông và chẩn đoán. BMS có thể gửi điện áp, dòng điện, nhiệt độ, SOC, SOH và mã lỗi tới màn hình hoặc bộ điều khiển bên ngoài.

2.4 LÝ THUYẾT ĐO ĐIỆN ÁP

2.4.1 Đo điện áp từng cell

Trong bộ pin mắc nối tiếp, điện áp tổng nằm trong giới hạn không đồng nghĩa với tất cả các cell đều an toàn. Ví dụ, tổng điện áp bốn cell có thể bằng 16 V nhưng một cell đã đạt 4,3 V, trong khi một cell khác chỉ có 3,7 V. Nếu chỉ theo dõi điện áp tổng, trạng thái quá áp của cell thứ nhất sẽ không được phát hiện. Do đó, BMS cần ít nhất một kênh đo điện áp cho mỗi nhóm cell mắc nối tiếp [2]. Điện áp cell được sử dụng để: phát hiện quá áp và thấp áp; xác định cell cao nhất và thấp nhất; đánh giá độ chênh lệch điện áp; hỗ trợ điều khiển cân bằng; hỗ trợ ước lượng SOC; phát hiện cell suy yếu hoặc dữ liệu đo bất thường.



Hình 2. 1 Vị trí đo điện áp bằng cầu phân áp cho bộ pin 4 cell

Trong đề tài, điện áp được đo tại các điểm nối tích lũy của bộ pin. Giả sử (V_{Bi}) là điện áp từ cực âm bộ pin đến điểm đo thứ (i), điện áp của từng nhóm cell được tính theo:

$$V_{\{cell,i\}} = V_{\{B,i\}} - V_{\{B,i-1\}} \quad (2.1)$$

với ($V_{B,i} = 0$).

Theo đó:

Cell 1 bằng điện áp tại điểm đo thứ nhất;

Cell 2 bằng điểm đo thứ hai trừ điểm đo thứ nhất;

Cell 3 bằng điểm đo thứ ba trừ điểm đo thứ hai;

Cell 4 bằng điểm đo thứ tư trừ điểm đo thứ ba.

Phương pháp này đơn giản nhưng sai số của hai kênh đo có thể cộng dồn khi thực hiện phép trừ. Sai số tại các kênh đo điện áp tích lũy phía trên cũng thường lớn hơn vì điện áp đầu vào và hệ số chia áp lớn hơn. Do đó, điện trở chính xác, hiệu chỉnh từng kênh và điện áp tham chiếu ADC ổn định là các yêu cầu quan trọng.

2.4.2 Cầu phân áp

Do điện áp tại các điểm đo có thể lớn hơn điện áp tối đa của ADC, tín hiệu phải được giảm xuống bằng cầu phân áp. Với điện trở (R_1) nối từ điện áp cần đo đến ADC và (R_2) nối từ ADC xuống mass, điện áp ADC là:

$$V_{ADC} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (2.2)$$

Từ đó, điện áp đầu vào được tính lại:

$$V_{in} = V_{ADC} \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (2.3)$$

Giá trị điện trở phải được lựa chọn sao cho điện áp ADC không vượt quá giới hạn của vi điều khiển ngay cả khi bộ pin đạt điện áp cực đại. Đồng thời, tổng điện trở không nên quá nhỏ vì sẽ làm tăng dòng tiêu thụ thường xuyên từ pin. Nếu điện trở quá lớn, trở kháng nguồn đưa vào ADC tăng, làm thời gian nạp tụ lấy mẫu của ADC dài hơn và tăng độ nhạy với nhiễu.

Tụ điện đặt từ đầu vào ADC xuống mass có thể kết hợp với điện trở để tạo bộ lọc thông thấp. Bộ lọc giúp giảm nhiễu cao tần từ bộ nguồn xung, bộ sạc, MOSFET

và dây dẫn dòng lớn. Tuy nhiên, tụ quá lớn làm tín hiệu phản ứng chậm, có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện sự thay đổi điện áp nhanh.

2.4.3 Chuyển đổi ADC

Đối với ADC có độ phân giải (N) bit, điện áp đầu vào được tính gần đúng theo:

$$V_{ADC} = \frac{ADC_{raw}}{(2^N - 1)V_{ref}} \quad (2.4)$$

Với ADC 12 bit, giá trị số thay đổi từ 0 đến 4095. (V_{ref}) là điện áp tham chiếu thực tế của ADC.

Nếu chương trình luôn giả định ($V_{ref}=3,3V$) trong khi điện áp nguồn thực tế thay đổi, kết quả điện áp đo được cũng thay đổi theo. Để giảm ảnh hưởng này, có thể đo điện áp tham chiếu nội của vi điều khiển và tính lại điện áp nguồn ADC trước khi chuyển đổi các kênh đo.

Ngoài sai số lượng tử của ADC, kết quả còn chịu ảnh hưởng của: sai số điện trở của cầu phân áp; nhiễu nguồn; trở kháng nguồn tín hiệu; thời gian lấy mẫu ADC; sai số điện áp tham chiếu.

2.5 LÝ THUYẾT ĐO DÒNG ĐIỆN

2.5.1 Vai trò của phép đo dòng

Dòng điện là đại lượng dùng để: phát hiện quá dòng và ngắn mạch; xác định trạng thái nạp hoặc xả; tính công suất; tính lượng điện tích đi vào hoặc đi ra khỏi pin; ước lượng SOC bằng phương pháp Coulomb counting; đánh giá dung lượng thực tế và SOH.

Hai phương pháp đo dòng phổ biến trong BMS là sử dụng điện trở shunt và cảm biến dòng hiệu ứng Hall.

2.5.2 Đo dòng bằng điện trở shunt

Điện trở shunt có giá trị rất nhỏ và được mắc nối tiếp với đường dòng điện. Dòng điện được xác định thông qua điện áp rơi trên shunt theo định luật Ohm.

Ưu điểm của shunt là độ tuyến tính cao, băng thông lớn và có thể đạt độ chính xác tốt. Nhược điểm là tạo ra tổn hao công suất, sinh nhiệt và không tự tạo cách ly điện.

Shunt có thể được đặt ở phía âm của bộ pin, gọi là đo low-side, hoặc phía dương, gọi là đo high-side. Đo low-side có mạch khuếch đại đơn giản nhưng gây thay đổi điện thế mass của tải. Đo high-side không làm gián đoạn đường mass và có thể phát hiện nhiều dạng ngắn mạch tốt hơn, nhưng yêu cầu mạch đo chịu được điện áp cao.

2.5.3 Đo dòng bằng cảm biến dòng hiệu ứng Hall

Cảm biến Hall đo từ trường sinh ra bởi dòng điện chạy qua dây dẫn. Phương pháp này cho phép đo dòng một chiều và xoay chiều, đồng thời tạo ra sự cách ly giữa đường công suất và phần còn lại của mạch.

Với cảm biến đo dòng hai chiều, điện áp đầu ra tại dòng 0 thường nằm gần giữa điện áp nguồn. Khi dòng chảy theo một chiều, điện áp tăng; khi dòng chảy theo chiều ngược lại, điện áp giảm.

Sai số của cảm biến dòng hiệu ứng Hall thường xuất phát từ: sai số điểm không; điện áp cấp cảm biến không ổn định; nhiễu từ dây dẫn và bộ nguồn xung; sai số độ nhạy; sai số từ việc đo bằng ADC; đặt cảm biến gần cuộn cảm, biến áp hoặc dây dòng lớn.

Một thay đổi điện áp nhỏ cũng có thể tạo ra sai số dòng đáng kể. Vì vậy, cảm biến cần được hiệu chỉnh khi không có dòng. Có thể sử dụng vùng chết xung quanh 0 A để loại bỏ dao động nhỏ, nhưng vùng chết không được quá lớn vì sẽ che mất dòng tiêu thụ nhỏ thực tế.

2.6 LÝ THUYẾT ĐO NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sạc, khả năng xả, nội trở, tuổi thọ và an toàn của pin. Nhiệt độ quá cao làm tăng tốc độ phản ứng phụ và có thể dẫn đến mất ổn định nhiệt. Nhiệt độ quá thấp làm tăng nội trở, giảm công suất và tăng nguy cơ lithium plating nếu pin được sạc với dòng lớn [2].

Các cảm biến nhiệt thường sử dụng trong BMS gồm NTC, PTC, cảm biến bán dẫn tương tự và cảm biến nhiệt độ số.

NTC có điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Loại cảm biến này có giá thành thấp, kích thước nhỏ và thường được tích hợp trong các bộ pin thương mại. Tuy nhiên, đặc tuyến của NTC phi tuyến nên chương trình cần sử dụng phương trình hoặc bảng tra.

PTC thì ngược lại với NTC, nó có điện trở tăng khi nhiệt độ tăng. PTC hoạt động giống như một cầu chì nhiệt, khi nhiệt độ đạt mức tới hạn, điện trở tăng vọt làm ngắt dòng điện. Nên thường được dùng để: bảo vệ quá dòng, quá nhiệt cho động cơ, mạch điện.

Cảm biến bán dẫn hoạt động dựa trên sự phụ thuộc vào nhiệt độ của các linh kiện bán dẫn như Diode hoặc Transistor. Cảm biến tạo ra điện áp hoặc dòng điện thay đổi liên tục (tỷ lệ tuyến tính) tương ứng với mức nhiệt độ. Cảm biến này có độ chính xác cao, dải đo rộng và cần thêm bộ chuyển đổi ADC để vi điều khiển có thể đọc được.

Cảm biến nhiệt độ số là thiết bị có chức năng đo nhiệt độ và chuyển đổi trực tiếp giá trị đo được thành dữ liệu số. Khác với cảm biến nhiệt độ tương tự, tín hiệu đầu ra của cảm biến số không phải là điện áp hoặc dòng điện biến thiên theo nhiệt độ mà được truyền đến vi điều khiển thông qua các chuẩn giao tiếp như 1-Wire, I2C hoặc SPI. Nhờ đó, tín hiệu ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu trên đường truyền và không cần sử dụng bộ chuyển đổi tương tự-số của vi điều khiển.

Cảm biến nên được đặt tại vị trí có khả năng xuất hiện nhiệt độ cao, tiếp xúc tương đối tốt với bề mặt cell và cách ly điện phù hợp. Một cảm biến duy nhất chỉ phản ánh nhiệt độ tại một khu vực, do đó không thể bảo đảm phát hiện mọi điểm nóng trong bộ pin.

2.7 CÁC TRẠNG THÁI CỦA PIN

2.7.1 Trạng thái sạc

State of Charge biểu thị tỷ lệ dung lượng còn lại so với dung lượng khả dụng của pin. SOC thường được biểu diễn từ 0% đến 100%. SOC không thể được đo

trực tiếp bằng một cảm biến duy nhất. BMS phải ước lượng SOC từ điện áp, dòng điện, nhiệt độ và mô hình của pin [4], [5]. SOC bằng 100% không nhất thiết có nghĩa điện áp vừa chạm 4,2 V. Trong giai đoạn sạc CC–CV, điện áp có thể đạt 4,2 V trong khi dòng sạc vẫn còn tương đối lớn và quá trình nạp chưa kết thúc. Tương tự, điện áp giảm xuống dưới một mức nhất định khi có tải không đồng nghĩa pin đã hết, vì điện áp có thể phục hồi sau khi tháo tải.

Có các phương pháp sau để tính toán trạng thái sạc:

Phương pháp điện áp hở mạch

Điện áp hở mạch, hay Open Circuit Voltage (OCV), là điện áp đo được khi pin đã nghỉ đủ lâu và gần đạt trạng thái cân bằng điện hóa. OCV có mối quan hệ với SOC nên có thể xây dựng bảng tra điện áp OCV – SOC bằng dữ liệu thực nghiệm hoặc tài liệu của cell.

Ưu điểm của phương pháp OCV là đơn giản và không tích lũy sai số theo thời gian. Hạn chế chính là pin cần có thời gian nghỉ. Khi đang sạc hoặc xả, điện áp đầu cực còn chịu ảnh hưởng của dòng điện, điện trở trong và phân cực nên không thể xem trực tiếp là OCV.

Đường cong OCV–SOC phụ thuộc vào: chủng loại của cell (nói về hóa học của pin); nhiệt độ; tình trạng sức khỏe; thời gian nghỉ; dòng điện trước khi nghỉ. Do đó, bảng OCV – SOC chỉ ước lượng giá trị gần đúng. Trong bộ pin nối tiếp, SOC của bộ pin thường phải xem xét theo cell thấp nhất để tránh tiếp tục xả khi một cell đã gần giới hạn dưới.

Phương pháp Coulomb counting

Phương pháp Coulomb counting là phương pháp dùng việc đếm điện lượng tích phân dòng điện theo thời gian để tính lượng điện tích đã đi vào hoặc đi ra khỏi pin. Với quy ước dòng dương khi sạc và dòng âm khi xả, SOC có thể được cập nhật theo:

$$SOC_k = SOC_{k-1} + \frac{\eta I_k \Delta t}{3600 Q_{usable}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Trong đó:

SOC_k là SOC tại thời điểm hiện tại;

I_k là dòng điện, đơn vị A;

Δt là thời gian lấy mẫu, đơn vị giây;

Q_{usable} là dung lượng khả dụng, đơn vị Ah;

η là hiệu suất nạp hoặc xả.

Phương pháp này hoạt động tốt trong quá trình pin đang sử dụng nhưng vẫn không hoàn toàn chính xác do có tồn tại sai số ở: SOC được ước lượng ban đầu; sai số thời gian lấy mẫu; sai số khi đo dòng điện; dung lượng thực tế khác dung lượng khai báo.

Sai số nhỏ của cảm biến dòng được tích lũy theo thời gian. Do đó, phương pháp đếm điện lượng cần được hiệu chỉnh tại các trạng thái tham chiếu, chẳng hạn sau khi xác nhận pin đã sạc đầy hoặc khi pin đã nghỉ đủ lâu để sử dụng phương pháp OCV [2], [5].

2.7.2 Trạng thái sức khỏe

State of Health (SOH) biểu thị cho tuổi thọ và mức độ suy giảm hiệu suất của pin so với trạng thái lúc còn mới.

Phương pháp xác định dung lượng thực tế

Dung lượng thực tế có thể được xác định bằng cách tính tích phân dòng xả từ trạng thái sạc đầy đến trạng thái kết thúc xả:

$$Q_{discharged} = \int |I(t)| dt \quad (2.6)$$

Dung lượng xả của pin được cộng dồn theo từng khoảng thời gian. Để kết quả có ý nghĩa, cần bảo đảm: pin thực sự được sạc đầy trước khi bắt đầu tính SOH; dòng điện được đo chính xác; nhiệt độ giữa các lần đo phải gần giống nhau; dòng điện đi ra khỏi pin phải đi qua cảm biến.

SOH xác định từ một chu kỳ duy nhất có thể dao động đáng kể. Kết quả đáng tin cậy hơn khi được cập nhật qua nhiều chu kỳ và tính trung bình giữa các lần đo.

Tính SOH theo điện trở trong

Khi pin lão hóa, điện trở trong thường tăng. Có thể đánh giá điện trở trong bằng cách quan sát mức thay đổi điện áp khi dòng điện thay đổi. Tuy nhiên, kết

quả phụ thuộc nhiều vào SOC, nhiệt độ, thời gian của xung dòng và trạng thái phân cực.

Đối với mô hình đơn giản, SOH theo dung lượng dễ triển khai hơn. Phương pháp điện trở trong có thể được bổ sung trong giai đoạn phát triển sau để phát hiện cell có khả năng cấp công suất kém dù dung lượng chưa giảm nhiều [5].

2.8 BẢO VỆ BỘ PIN

2.8.1 Bảo vệ quá áp

Quá áp xảy ra khi điện áp của một cell vượt quá giới hạn sặc cho phép. Quá áp làm tăng phản ứng phụ, sinh khí, tăng nhiệt và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Trong trường hợp nghiêm trọng, quá áp có thể làm cell mất ổn định nhiệt và có khả năng gây cháy nổ.

BMS phải so sánh điện áp từng cell với ngưỡng quá áp. Khi bất kỳ cell nào vượt ngưỡng trong một khoảng thời gian xác nhận, đường sặc phải được ngắt.

Bảo vệ theo điện áp cell quan trọng hơn việc chỉ bảo vệ theo điện áp tổng. Một cell có thể quá áp trong khi điện áp tổng vẫn chưa vượt 16,8 V do các cell còn lại có điện áp thấp hơn.

2.8.2 Bảo vệ thấp áp

Thấp áp xảy ra khi cell bị xả xuống dưới giới hạn cho phép. Xả quá sâu có thể làm giảm dung lượng, giảm tuổi thọ và giảm hiệu suất pin.

Khi một cell chạm ngưỡng thấp áp, BMS phải ngắt đường tải. Ngưỡng SOC bằng 0% và ngưỡng bảo vệ thấp áp không nhất thiết giống nhau. Trong đề tài quy ước 3,2 V tương ứng SOC gần 0% để duy trì vùng hoạt động an toàn, trong khi ngưỡng bảo vệ của cell là 2,7V.

2.8.3 Bảo vệ quá dòng

Quá dòng có thể xuất hiện do tải quá lớn, lỗi mạch công suất hoặc ngắn mạch. Dòng lớn gây phát nhiệt trên cell, dây dẫn, mối nối và các linh kiện trong mạch.

Hệ thống cần phân biệt ít nhất hai trường hợp: quá dòng ra pin và quá dòng vào pin. Quá dòng vào pin yêu cầu ngắt đường sặc, trong khi quá dòng ra pin yêu

cầu ngắt đường tải. Ngắt mạch cần thời gian phản ứng nhanh hơn quá dòng thông thường, thời gian trễ quá lớn sẽ làm giảm hiệu quả bảo vệ, gây hư hỏng pin và các linh kiện. Trong BMS thương mại, bảo vệ ngắt mạch thường có phần cứng chuyên dụng hoạt động độc lập với chương trình chính.

2.8.4 Bảo vệ quá nhiệt

Nhiệt độ cao có thể xuất phát từ dòng lớn, tiếp xúc điện kém, nhiệt độ môi trường hoặc lỗi bên trong cell. Khi nhiệt độ vượt giới hạn, BMS cần ngắt sạc, ngắt xả hoặc cả hai tùy theo mức độ và trạng thái hoạt động.

Ngưỡng nhiệt độ sạc và xả có thể khác nhau. Pin lithium thường nhạy cảm hơn trong quá trình sạc ở nhiệt độ thấp, trong khi dòng xả lớn là nguyên nhân phát nhiệt quan trọng trong quá trình cấp tải.

Ngoài ngưỡng ngắt, hệ thống nên có ngưỡng phục hồi thấp hơn để tạo độ trễ. Ví dụ, nếu ngắt khi nhiệt độ đạt một mức nhất định, chỉ nên cho phép hoạt động trở lại khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn mức đó một khoảng an toàn.

2.9 CÂN BẰNG CELL

2.9.1 Nguyên nhân mất cân bằng

Ngay cả khi các cell có cùng mã sản phẩm và dung lượng ban đầu, đặc tính của chúng vẫn không hoàn toàn giống nhau. Sai khác có thể xuất phát từ: dung lượng ban đầu của pin, nội trở, tốc độ tự xả, nhiệt độ hoạt động,...

Trong chuỗi cell nối tiếp, cell có dung lượng thấp nhất sẽ đạt giới hạn sạc hoặc xả trước. Điều này làm giảm dung lượng có thể sử dụng của cả bộ pin và có thể khiến cell yếu bị làm việc ngoài vùng an toàn.

2.9.2 Cân bằng thụ động

Cân bằng thụ động sử dụng điện trở cân bằng cho từng cell thông qua MOSFET hoặc transistor. Khi một cell có điện áp cao hơn các cell khác, điện trở được kết nối để tiêu thụ một phần năng lượng của cell đó dưới dạng nhiệt [6].

Dòng cân bằng được xác định gần đúng bởi:

$$I_{bal} = \frac{V_{cell}}{R_{bal}} \quad (2.7)$$

Công suất trên điện trở cân bằng:

$$P_{bal} = \frac{V_{cell}^2}{R_{bal}} \quad (2.8)$$

Cân bằng thụ động dùng mạch điện được thiết kế đơn giản, chi phí thấp dễ dàng điều khiển, và nó phù hợp với các bộ pin có dung lượng nhỏ. Tuy nhiên, do dùng trở nên năng lượng bị tiêu hao dưới dạng nhiệt, làm nóng mạch; dòng cân bằng dùng phương pháp này thường nhỏ, thời gian cân bằng dài.

2.9.3 Cân bằng chủ động

Cân bằng chủ động sử dụng tụ điện, cuộn cảm, máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi DC–DC để chuyển năng lượng từ cell có điện áp cao sang cell có điện áp thấp hoặc sang toàn bộ bộ pin. Phương pháp này có hiệu suất năng lượng cao hơn và phù hợp với bộ pin dung lượng lớn. Tuy nhiên, mạch kiểu này thì phức tạp, chi phí cao, thuật toán điều khiển khó hơn và có nhiều linh kiện có khả năng phát sinh lỗi [6].

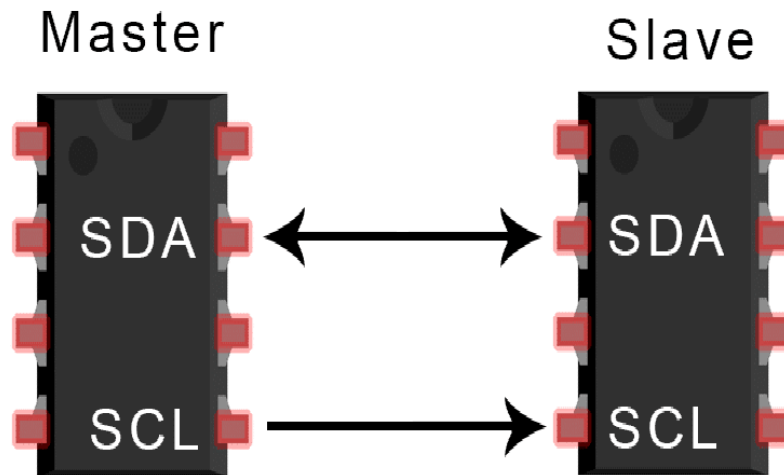
Do mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình BMS cơ bản, cân bằng thụ động được lựa chọn vì phù hợp hơn với quy mô và yêu cầu kỹ thuật.

2.10 CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG

2.10.1 Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit)

a. Tổng quan về I2C

I2C là một giao thức giao tiếp nối tiếp được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors) vào đầu những năm 1980. Giao thức này được thiết kế để kết nối các thiết bị điện tử trong khoảng cách ngắn, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để giao tiếp giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi như cảm biến, EEPROM, hoặc màn hình LCD.



Hình 2. 2 Kết nối giao thức I2C [7]

I2C sử dụng hai đường tín hiệu chính: SDA (Serial Data Line) là đường dữ liệu nối tiếp, dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị và SCL (Serial Clock Line) là đường xung nhịp nối tiếp, cung cấp tín hiệu đồng bộ cho việc truyền dữ liệu. Cả hai đường này đều hoạt động ở chế độ "open-drain" hoặc "open-collector", nghĩa là chúng cần điện trở kéo lên (pull-up resistor) để duy trì mức logic cao khi không có thiết bị nào kéo đường tín hiệu xuống mức thấp.

I2C hoạt động theo mô hình chủ-tớ (master-slave), trong đó một thiết bị chủ (master) điều khiển giao tiếp và các thiết bị tớ (slave) phản hồi theo yêu cầu. Một bus I2C có thể hỗ trợ nhiều thiết bị slave, mỗi thiết bị được định danh bằng một địa chỉ duy nhất (thường là 7-bit hoặc 10-bit).

b. Quy trình giao tiếp:

Quá trình giao tiếp trong giao thức I2C được điều khiển bởi thiết bị master. Đầu tiên, master tạo tín hiệu Start Condition bằng cách kéo đường dữ liệu SDA từ mức cao xuống mức thấp trong khi đường xung nhịp SCL vẫn ở mức cao. Tín hiệu này thông báo cho tất cả các thiết bị trên bus biết rằng sắp bắt đầu một quá trình truyền dữ liệu mới.

Sau khi phát tín hiệu khởi động, master gửi địa chỉ của thiết bị slave cần giao tiếp cùng với một bit điều khiển để xác định chế độ hoạt động là đọc hay ghi. Tất cả các slave trên bus sẽ nhận và kiểm tra địa chỉ này, nhưng chỉ có slave có địa chỉ trùng khớp mới phản hồi. Khi nhận đúng địa chỉ, slave sẽ gửi tín hiệu xác nhận

ACK (Acknowledge) Tín hiệu ACK cho biết slave đã sẵn sàng tham gia vào quá trình truyền dữ liệu.

Tiếp theo, dữ liệu được truyền giữa master và slave theo từng byte. Sau mỗi byte dữ liệu được gửi đi, thiết bị nhận sẽ phát tín hiệu ACK để xác nhận đã thành công nhận được dữ liệu.

Sau khi toàn bộ dữ liệu đã được truyền xong, master tạo tín hiệu Stop Condition bằng cách đưa đường SDA từ mức thấp lên mức cao trong khi SCL vẫn ở mức cao. Tín hiệu này đánh dấu sự kết thúc của phiên truyền dữ liệu và giải phóng bus để các thiết bị khác có thể sử dụng.

c. Ưu điểm của I2C:

Số lượng chân kết nối ít: Chỉ cần 2 đường tín hiệu (SDA và SCL) để giao tiếp với nhiều thiết bị, giúp tiết kiệm chân GPIO trên vi điều khiển.

Hỗ trợ nhiều thiết bị: Một bus I2C có thể kết nối nhiều thiết bị slave thông qua cơ chế địa chỉ.

Đơn giản hóa thiết kế phần cứng: Không cần thêm nhiều đường tín hiệu khi mở rộng số lượng thiết bị.

d. Nhược điểm của I2C:

Tốc độ chậm: Tốc độ truyền dữ liệu của I2C thường thấp hơn so với SPI, với các chế độ chuẩn là 100 kHz, 400 kHz, và tối đa 3,4 MHz ở một số phiên bản mới.

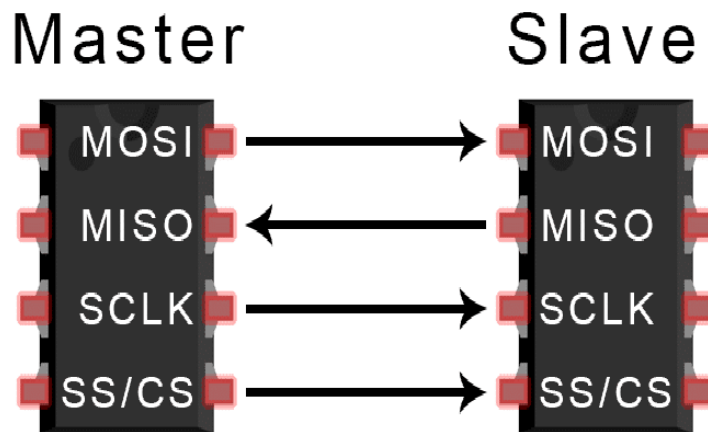
Phức tạp trong phần mềm: Việc quản lý nhiều thiết bị và xử lý các lỗi giao tiếp (như mất đồng bộ) có thể phức tạp.

Khoảng cách truyền hạn chế: Do sử dụng điện trở kéo lên, I2C chỉ phù hợp với khoảng cách ngắn (thường dưới 1 mét) và dễ bị nhiễu trong môi trường điện từ mạnh.

2.10.2 Giao thức SPI (Serial Peripheral Interface)

a. Tổng quan về SPI

SPI là một giao thức giao tiếp nối tiếp đồng bộ được phát triển bởi Motorola vào cuối những năm 1980. Giao thức này được thiết kế để truyền dữ liệu tốc độ cao giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi trong khoảng cách ngắn. SPI thường được sử dụng khi cần tốc độ giao tiếp cao và độ trễ thấp.



Hình 2. 3 Kết nối giao thức SPI [8]

SPI sử dụng bốn đường tín hiệu chính:

- MOSI (Master Out Slave In): Đường dữ liệu từ master đến slave.
- MISO (Master In Slave Out): Đường dữ liệu từ slave đến master.
- SCLK (Serial Clock): Đường xung nhịp do master tạo ra để đồng bộ hóa việc truyền dữ liệu.

- CS/SS (Chip Select/Slave Select): Đường tín hiệu chọn thiết bị, được master sử dụng để chọn thiết bị slave cần giao tiếp (mức thấp thường là kích hoạt).

Tương tự I2C, SPI cũng hoạt động theo mô hình chủ-tớ. Tuy nhiên, SPI không có cơ chế địa chỉ như I2C, thay vào đó, mỗi thiết bị slave được chọn thông qua đường CS riêng biệt.

SPI có 4 chế độ hoạt động (Mode 0 đến Mode 3) dựa trên pha (phase) và cực (polarity) của xung nhịp SCLK. Điều này được xác định bởi hai tham số CPOL (Clock Polarity) và CPHA (Clock Phase), giúp đảm bảo tính tương thích giữa master và slave.

b. Quy trình giao tiếp:

Trong giao thức SPI, thiết bị master đóng vai trò điều khiển toàn bộ quá trình truyền nhận dữ liệu. Để bắt đầu giao tiếp với một thiết bị slave cụ thể, master kéo đường CS (Chip Select) của thiết bị đó xuống mức thấp. Tín hiệu này giúp thiết bị slave nhận biết rằng nó đã được chọn và chuẩn bị tham gia vào quá trình truyền dữ liệu.

Sau khi chọn thiết bị slave để giao tiếp, master tạo các xung nhịp trên đường SCLK (Serial Clock). Các xung nhịp này đóng vai trò đồng bộ hóa quá trình truyền và nhận dữ liệu giữa master và slave. Mỗi xung nhịp tương ứng với việc truyền một bit dữ liệu.

Dữ liệu được trao đổi thông qua hai đường truyền riêng biệt là MOSI (Master Out Slave In) và MISO (Master In Slave Out). Trong khi master gửi dữ liệu đến slave qua đường MOSI, slave đồng thời có thể gửi dữ liệu trở lại master qua đường MISO. Nhờ đó, SPI hỗ trợ cơ chế truyền nhận song công (Full-Duplex), cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu đồng thời. Dữ liệu thường được truyền theo từng khung gồm 8 bit, tuy nhiên số bit trong một khung có thể thay đổi tùy theo cấu hình của thiết bị.

Trong suốt quá trình truyền, dữ liệu được lấy mẫu và thay đổi trạng thái theo các cạnh lên hoặc cạnh xuống của xung nhịp SCLK, tùy thuộc vào chế độ hoạt động SPI được cấu hình trước. Việc đồng bộ bằng xung nhịp giúp đảm bảo dữ liệu được truyền chính xác và ổn định.

Khi quá trình truyền nhận hoàn tất, master ngừng tạo xung nhịp trên đường SCLK và đưa đường CS trở lại mức cao để kết thúc giao tiếp.

c. Ưu điểm của SPI

Tốc độ cao: SPI hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu rất cao, thường lên đến hàng chục MHz, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn.

Đơn giản và hiệu quả: Giao tiếp SPI không cần cơ chế địa chỉ phức tạp, và việc truyền dữ liệu full-duplex (song công toàn phần) cho phép gửi và nhận dữ liệu đồng thời.

Độ trễ thấp: Do không có overhead từ việc gửi địa chỉ hay xác nhận, SPI rất nhanh trong các ứng dụng thời gian thực.

d. Nhược điểm của SPI

Số lượng chân kết nối nhiều: Mỗi thiết bị slave cần một đường CS riêng, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều chân GPIO trên vi điều khiển khi kết nối nhiều thiết bị.

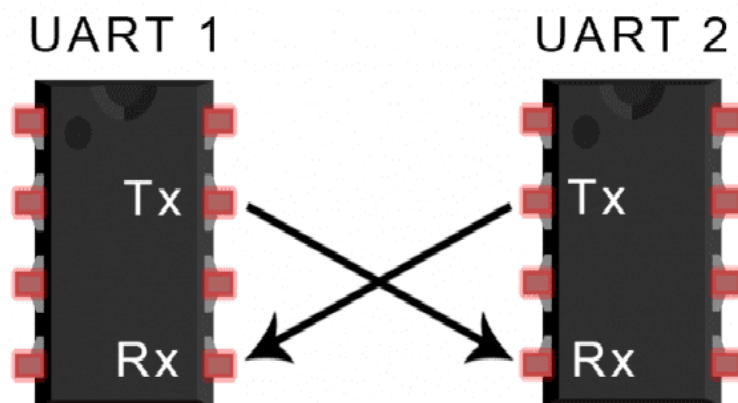
Không hỗ trợ nhiều master: SPI thường chỉ hỗ trợ một master duy nhất trên bus, không linh hoạt như I2C trong một số ứng dụng.

Khoảng cách truyền hạn chế: Tương tự I2C, SPI chỉ phù hợp với khoảng cách ngắn do nhiễu tín hiệu ở khoảng cách xa.

2.10.3 Giao thức UART

a. Tổng quan về UART

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) là một phương thức truyền thông nối tiếp được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điện tử và hệ thống nhúng. Giao tiếp UART cho phép trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị mà không cần sử dụng tín hiệu xung nhịp chung.



Hình 2. 4 Kết nối giao thức UART [9]

Thông thường, giao tiếp UART sử dụng hai đường tín hiệu chính:

TX – Transmit: đường truyền dữ liệu từ thiết bị gửi.

RX – Receive: đường tiếp nhận dữ liệu tại thiết bị nhận.

Ngoài hai đường tín hiệu trên, các thiết bị phải sử dụng chung mức điện thế tham chiếu thông qua đường GND để đảm bảo tín hiệu được nhận dạng chính xác. Tùy thuộc vào phần cứng, mức điện áp logic của UART thường là 3,3 V hoặc 5 V.

b. Nguyên lý và quy trình truyền dữ liệu

Để thiết lập kết nối UART giữa hai thiết bị, chân TX của thiết bị thứ nhất được kết nối với chân RX của thiết bị thứ hai. Tương tự, chân RX của thiết bị thứ nhất được kết nối với chân TX của thiết bị thứ hai. Cách kết nối chéo này cho phép hai thiết bị truyền và nhận dữ liệu theo hai chiều.

Tại thiết bị phát, dữ liệu được bộ xử lý cung cấp cho ngoại vi UART dưới dạng song song. Bộ truyền UART thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ dạng song song sang dạng nối tiếp, sau đó lần lượt truyền từng bit dữ liệu trên đường TX.

Tại thiết bị nhận, bộ thu UART tiếp nhận chuỗi bit trên đường RX, kiểm tra cấu trúc khung truyền và chuyển đổi dữ liệu nối tiếp trở lại dạng song song để bộ xử lý có thể đọc và xử lý.

UART là giao thức truyền thông không đồng bộ, do đó không sử dụng đường tín hiệu clock để đồng bộ giữa thiết bị phát và thiết bị nhận. Thay vào đó, hai thiết bị phải được cấu hình cùng các thông số truyền thông, bao gồm: tốc độ truyền dữ liệu, số bit dữ liệu, số bit dừng, chế độ kiểm tra chẵn lẻ.

Tốc độ truyền UART thường được biểu diễn bằng đơn vị baud hoặc bit trên giây, với các giá trị phổ biến như 9.600, 19.200, 57.600 và 115.200 baud. Sai lệch tốc độ truyền giữa thiết bị phát và thiết bị nhận phải được giới hạn ở mức nhỏ để tránh hiện tượng lấy mẫu sai vị trí bit và làm sai dữ liệu.

Một khung dữ liệu UART cơ bản bao gồm:

Bit bắt đầu – Start bit: xác định thời điểm bắt đầu khung truyền.

Các bit dữ liệu – Data bits: chứa thông tin cần truyền, thường từ 5 đến 9 bit.

Bit chẵn lẻ – Parity bit: được sử dụng tùy chọn để phát hiện một số lỗi trong quá trình truyền.

Bit dừng – Stop bit: xác định thời điểm kết thúc khung truyền.

UART không quy định cố định quan hệ master-slave. Hai thiết bị có thể chủ động truyền dữ liệu khi cần nếu phần mềm và phần cứng được thiết kế phù hợp. Tuy nhiên, UART chủ yếu được sử dụng để thiết lập kết nối điểm-điểm giữa hai thiết bị.

c. Ưu điểm

Giao tiếp UART có một số ưu điểm như sau:

Cấu trúc phần cứng đơn giản, chỉ cần hai đường truyền và nhận dữ liệu.

Không yêu cầu đường tín hiệu clock riêng.

Hỗ trợ truyền và nhận dữ liệu hai chiều.

Có thể sử dụng bit chẵn lẻ để phát hiện lỗi truyền dữ liệu.

Cho phép thay đổi cấu trúc khung truyền nếu hai thiết bị được cấu hình giống nhau.

d. Nhược điểm

Chủ yếu phù hợp với kết nối điểm–điểm giữa hai thiết bị;

Không hỗ trợ định địa chỉ nhiều thiết bị như các giao thức I2C hoặc CAN;

Khoảng cách truyền bị giới hạn khi sử dụng trực tiếp mức điện áp TTL;

Tốc độ truyền và định dạng khung phải được cấu hình thống nhất ở cả hai thiết bị;

Khả năng phát hiện lỗi còn hạn chế vì bit chẩn lỗi không thể phát hiện hết mọi lỗi;

Độ tin cậy có thể giảm trong môi trường có nhiễu điện từ hoặc khi sai lệch tốc độ truyền giữa hai thiết bị quá lớn.

2.10.4 Chuẩn giao tiếp 1-Wire

a. Tổng quan về chuẩn giao tiếp 1-Wire

1-Wire là chuẩn giao tiếp nối tiếp được phát triển bởi Dallas Semiconductor, hiện thuộc Maxim Integrated. Chuẩn giao tiếp này cho phép thiết bị điều khiển trao đổi dữ liệu với một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi thông qua một đường tín hiệu dữ liệu duy nhất.

Trong cấu hình thông thường, bus 1-Wire gồm đường dữ liệu và đường GND dùng chung giữa các thiết bị. Một số thiết bị còn có thể hoạt động ở chế độ cấp nguồn ký sinh, trong đó năng lượng được lấy trực tiếp từ đường dữ liệu. Tuy nhiên, thiết bị vẫn có thể sử dụng thêm đường cấp nguồn riêng để đảm bảo khả năng hoạt động ổn định.

1-Wire là giao tiếp không đồng bộ và bán song công. Tại một thời điểm, dữ liệu chỉ được truyền theo một chiều, từ thiết bị master đến thiết bị slave hoặc ngược lại. Do không sử dụng đường tín hiệu clock, việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện dựa bằng các khoảng thời gian xác định trước.

Đường truyền 1-Wire thường được thiết kế theo dạng cực máng hở hoặc cực thu hở. Khi không có thiết bị nào tác động lên bus, đường dữ liệu phải được duy trì ở mức logic cao thông qua một điện trở kéo lên. Khi cần truyền mức logic thấp,

thiết bị master hoặc slave sẽ kéo đường truyền xuống GND. Giá trị điện trở kéo lên thường được lựa chọn dựa trên điện áp nguồn, số lượng thiết bị, chiều dài dây dẫn và điện dung của bus.

Chuẩn 1-Wire hỗ trợ hai chế độ hoạt động chính:

Chế độ Standard: tốc độ truyền dữ liệu tối đa khoảng 15,4 kbit/s;

Chế độ Overdrive: tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt khoảng 125 kbit/s.

1-Wire hoạt động theo mô hình master-slave. Trên một bus có duy nhất một thiết bị master điều khiển quá trình giao tiếp, trong khi nhiều thiết bị slave có thể được kết nối song song trên cùng đường dữ liệu.

Mỗi thiết bị slave 1-Wire thường được nhà sản xuất gán một mã định danh ROM có độ dài 64 bit. Mã này là duy nhất đối với từng thiết bị, cho phép master nhận dạng và giao tiếp riêng biệt với từng slave trên cùng một bus.

Mã ROM 64 bit được chia thành ba thành phần:

8 bit mã họ thiết bị – Family Code: cho biết loại hoặc nhóm chức năng của thiết bị.

48 bit số định danh – Serial Number: là mã riêng của từng thiết bị.

8 bit kiểm tra CRC: được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của mã ROM.

Trong quá trình truyền, bit có trọng số thấp nhất thường được truyền trước. Nhờ cơ chế định danh riêng biệt, master có thể tìm kiếm, lựa chọn và truy cập từng thiết bị slave mà không cần sử dụng thêm các đường chọn thiết bị riêng.

b. Nguyên lý truyền dữ liệu

Chuẩn giao tiếp 1-Wire sử dụng các khe thời gian để biểu diễn và trao đổi từng bit dữ liệu. Mỗi lần đọc hoặc ghi một bit được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định.

Trong chế độ Standard, một time slot thường có độ dài tối thiểu khoảng 60 μ s. Trong chế độ Overdrive, thời gian này được rút ngắn đáng kể, thường còn khoảng 8 μ s. Các giá trị thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy theo loại thao tác và yêu cầu của từng thiết bị.

Ba thao tác cơ bản của giao tiếp 1-Wire bao gồm:

Ghi dữ liệu – Write;

Đọc dữ liệu – Read;

Khởi tạo và kiểm tra sự hiện diện – Reset/Presence.

Quá trình ghi dữ liệu

Quá trình ghi dữ liệu được master thực hiện bằng cách điều khiển khoảng thời gian đường truyền được giữ ở mức logic thấp.

Ghi bit 1:

Master kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong một khoảng thời gian ngắn, thường từ 1 μ s đến 15 μ s. Sau đó, master giải phóng bus để điện trở kéo lên đưa đường dữ liệu trở lại mức logic cao cho đến khi kết thúc time slot.

Ghi bit 0:

Master kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong phần lớn thời gian của time slot, thông thường từ 60 μ s đến 120 μ s. Sau đó, master giải phóng đường truyền để bus trở lại trạng thái mức cao.

Giữa hai time slot liên tiếp cần có một khoảng thời gian phục hồi tối thiểu, thường khoảng 1 μ s, nhằm bảo đảm đường truyền trở về trạng thái ổn định trước khi thực hiện thao tác tiếp theo.

Quá trình đọc dữ liệu

Để bắt đầu một time slot đọc, master kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong một khoảng thời gian ngắn rồi giải phóng bus.

Sau khi master giải phóng đường truyền, slave sẽ điều khiển mức logic trên bus:

Khi truyền bit 1, slave không kéo đường dữ liệu xuống thấp, vì vậy điện trở kéo lên duy trì bus ở mức logic cao.

Khi truyền bit 0, slave kéo đường dữ liệu xuống mức logic thấp trong khoảng thời gian quy định.

Master tiến hành lấy mẫu mức logic của đường truyền tại thời điểm thích hợp trong time slot để xác định bit dữ liệu do slave gửi về. Việc lấy mẫu phải được thực hiện đúng thời điểm nhằm tránh đọc sai dữ liệu do ảnh hưởng của thời gian đáp ứng và điện dung đường truyền.

Quá trình Reset và Presence

Trước khi thực hiện trao đổi dữ liệu, master phải khởi tạo bus và kiểm tra xem có thiết bị slave đang được kết nối hay không.

Đầu tiên, master tạo xung reset bằng cách kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong khoảng thời gian tối thiểu khoảng 480 μ s. Sau đó, master giải phóng bus để đường truyền trở lại mức logic cao.

Khi phát hiện xung reset, các thiết bị slave đang kết nối trên bus sẽ phản hồi bằng xung presence. Slave kéo đường dữ liệu xuống mức thấp trong khoảng từ 60 μ s đến 240 μ s để thông báo sự hiện diện của mình.

Nếu master không nhận được xung presence sau khi phát xung reset, hệ thống có thể xác định rằng không có thiết bị slave nào đang được kết nối hoặc đường truyền đang xảy ra lỗi.

Quá trình Reset/Presence chỉ xác nhận rằng có ít nhất một slave trên bus. Để xác định cụ thể từng thiết bị, master phải thực hiện các lệnh liên quan đến ROM như tìm kiếm ROM, đọc ROM hoặc lựa chọn ROM.

Trình tự giao tiếp cơ bản

Một chu kỳ giao tiếp 1-Wire thường được thực hiện theo trình tự sau:

Master phát xung reset;

Slave phản hồi bằng xung presence;

Master gửi lệnh ROM để xác định hoặc lựa chọn thiết bị cần giao tiếp;

Master gửi lệnh chức năng tương ứng với loại thiết bị;

Master và slave thực hiện truyền hoặc nhận dữ liệu;

Master có thể kiểm tra CRC để phát hiện lỗi dữ liệu.

Đối với cảm biến nhiệt độ DS18B20, sau khi lựa chọn thiết bị, master có thể gửi lệnh chuyển đổi nhiệt độ. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, master tiếp tục gửi lệnh đọc bộ nhớ tạm để thu nhận giá trị nhiệt độ.

c. Ưu điểm

Chuẩn giao tiếp 1-Wire có các ưu điểm chính như sau:

Chỉ cần một đường tín hiệu dữ liệu để thực hiện truyền và nhận, giúp giảm số lượng chân kết nối trên vi điều khiển.

Có thể kết nối nhiều thiết bị slave trên cùng một bus: Mỗi thiết bị có mã ROM 64 bit riêng, cho phép nhận dạng và truy cập độc lập.

Không yêu cầu đường tín hiệu clock riêng.

Hỗ trợ cơ chế kiểm tra CRC nhằm phát hiện lỗi trong quá trình truyền hoặc lưu trữ dữ liệu.

Cấu trúc phần cứng tương đối đơn giản và có chi phí triển khai thấp.

d. Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm, chuẩn giao tiếp 1-Wire còn tồn tại một số hạn chế:

Tốc độ truyền dữ liệu thấp hơn so với các giao thức như SPI, I2C, UART hoặc CAN.

Việc truyền dữ liệu phụ thuộc chặt chẽ vào thời gian, do đó chương trình điều khiển phải đảm bảo độ chính xác của các khoảng trễ.

Hiệu suất giao tiếp có thể giảm khi số lượng slave hoặc chiều dài đường dây tăng. Điện dung đường truyền lớn có thể làm tín hiệu lên mức cao chậm, dẫn đến sai lệch thời gian và lỗi dữ liệu;

Khả năng chống nhiễu bị hạn chế khi sử dụng dây dài hoặc hoạt động trong môi trường có nhiễu điện từ cao;

Khi một thiết bị hoặc đường dây gây ngắn mạch bus, toàn bộ các thiết bị trên cùng đường truyền có thể bị mất khả năng giao tiếp.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ

3.1 YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

Người dùng mong muốn hệ thống quản lý pin đảm bảo được những yêu cầu sau:

- Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thông qua việc giám sát và bảo vệ bộ pin trước các trạng thái bất thường.
- Cung cấp nguồn điện ổn định cho tải hoạt động bình thường.
- Nâng cao hiệu suất hoạt động và kéo dài tuổi thọ pin.
- Giao diện hiển thị trực quan, dễ sử dụng, cho phép người dùng theo dõi các thông số quan trọng .
- Có khả năng xem lại lịch sử hoạt động của hệ thống khi cần thiết.

3.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Sử dụng trong điều kiện:

- Trong nhà hoặc khu vực có bóng mát.
- Không tiếp xúc trực tiếp với nước.
- Không đặt gần nguồn nhiệt lớn.
- Không chịu rung động và va đập mạnh.

Dùng cho các thiết bị tiêu thụ dòng nhỏ.

Có khả năng giám sát quá trình hoạt động của pin, bảo vệ pin kịp thời khi có sự cố diễn ra.

Có màn hình hiển thị các thông tin cần thiết.

Có thể nhớ ghi lại lịch sử hoạt động và dữ liệu thu thập được.

3.3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.3.1 Yêu cầu chức năng

a. Thu thập dữ liệu

Đo điện áp

Hệ thống phải đo điện áp của bốn nhóm cell nối tiếp trong bộ pin 4S2P.

Dải đo điện áp tại mỗi nhóm cell phải bao phủ từ 0 V đến 5 V. Dải điện áp làm việc thực tế của cell nằm trong khoảng từ 2,7 V đến 4,2 V.

Sai số điện áp của từng cell sau khi hiệu chỉnh không được có sai số quá 5% trong vùng làm việc từ 2,7 V đến 4,2 V.

Hệ thống phải tính được điện áp tổng của bộ pin trong dải từ 0 V đến 20 V.

Các kênh điện áp phải được lấy mẫu nhiều lần và lọc trước khi sử dụng cho thuật toán bảo vệ và hiển thị.

Đo dòng

Hệ thống phải đo được dòng điện hai chiều ra vào pin trong quá trình sạc / xả và dòng điện tiêu thụ ở tải.

Dải đo làm việc yêu cầu là từ -3 A đến $+3$ A.

Sai số phép đo dòng trong vùng làm việc không được vượt quá $\pm 5\%$ giá trị đo sau khi hiệu chỉnh.

Hệ thống phải thực hiện hiệu chỉnh điểm không của cảm biến dòng khi xác định chắc chắn không có dòng điện chạy qua.

Hệ thống phải có bộ lọc hoặc vùng chết nhỏ quanh 0 A để hạn chế dao động do nhiễu. Vùng chết phải được lựa chọn sao cho không che mất dòng sạc hoặc dòng tải thực tế cần giám sát.

Giá trị dòng điện được dùng cho các việc: phát hiện quá dòng; xác định trạng thái sạc hoặc xả; tính dung lượng nạp và xả; tính SOC bằng phương pháp Coulomb counting ;

Đo nhiệt độ

Hệ thống phải đo được nhiệt độ của bộ pin trong dải từ -20°C đến 80°C .

Sai số đo nhiệt độ trong vùng vận hành chính không được vượt quá $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Cảm biến nhiệt độ phải được đặt tiếp xúc hoặc gần bề mặt cell tại vị trí có khả năng phát nhiệt cao.

b. Cân bằng cell PIN

Hệ thống sử dụng phương pháp cân bằng thụ động. Mỗi nhóm cell phải có một nhánh cân bằng gồm điện trở và phần tử đóng cắt riêng.

Cân bằng chỉ được phép kích hoạt khi đang sạc, không có các lỗi hệ thống như quá nhiệt, quá dòng hoặc quá áp; điện áp cell được cân bằng nằm trong vùng cho phép cân bằng, chênh lệch giữa cell được cân bằng và cell thấp nhất là lớn hơn 50mV.

Một cell được cân bằng khi điện áp của cell đó cao hơn điện áp cell thấp nhất một giá trị xác định.

Quá trình cân bằng phải kết thúc khi ngừng sạc, khi xảy ra các lỗi hệ thống liên quan đến dòng điện, điện áp và nhiệt độ hoặc khi độ chênh lệch điện áp xuống dưới 20mV

Hệ thống phải hiển thị và lưu lại trạng thái cân bằng của từng cell.

Yêu cầu sai lệch không quá 20 mV được xem là mục tiêu sau cân bằng trong điều kiện cell có đặc tính tương đối đồng đều. Hệ thống không đảm bảo đạt giá trị này nếu cell bị suy giảm dung lượng, có điện trở trong khác biệt lớn hoặc dòng cân bằng không đủ.

c. Bảo vệ PIN

Bảo vệ từ tín hiệu điện áp: hệ thống phải giám sát điện áp trên từng cell, không chỉ dựa vào điện áp tổng của bộ pin.

Ngưỡng bảo vệ quá áp là 4,2 V trên mỗi cell. Khi bất kỳ cell nào vượt ngưỡng này, hệ thống phải: Ngắt đường sạc, hiển thị cảnh báo quá áp lên giao diện và ghi nhận lại lỗi. Đường sạc chỉ được phép hoạt động trở lại khi điện áp giảm xuống dưới ngưỡng.

Ngưỡng bảo vệ thấp áp là 3,2 V trên mỗi cell. Khi bất kỳ cell nào vượt ngưỡng này, hệ thống phải: Ngắt đường tải, hiển thị cảnh báo thấp áp lên giao diện và ghi nhận lại lỗi. Đường tải chỉ được phép hoạt động trở lại khi điện áp tăng lên trên ngưỡng.

Bảo vệ quá dòng

Hệ thống phải phân biệt dòng vào và dòng ra theo dấu của giá trị dòng điện. Ngưỡng quá dòng vào/ra là 2,6A. Khi quá dòng ra phải ngắt đường tải. Khi quá dòng vào phải ngắt đường sạc.

Khi phát hiện quá dòng, hệ thống phải: điều khiển MOSFET tương ứng để ngắt đường vào hoặc ra; hiển thị cảnh báo quá dòng; ghi nhận lại lỗi.

Lỗi dòng điện rất lớn hoặc nghi ngờ ngắn mạch phải có thời gian xử lý ngắn hơn quá dòng thông thường, trong trường hợp này thì cầu chì phải đứt để đảm bảo an toàn cho mạch.

Bảo vệ quá nhiệt

Ngưỡng bảo vệ quá nhiệt là 60°C, khi nhiệt độ vượt ngưỡng hệ thống phải: ngắt đường sạc và tải; ngắt toàn bộ các nhánh cân bằng; hiển thị cảnh báo quá nhiệt; ghi nhận lại lỗi. Hệ thống chỉ được hoạt động trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng.

d. Ước lượng SOC

SOC của bộ pin phải giới hạn trong khoảng từ 0% đến 100%.

SOC ban đầu được ước lượng từ điện áp của cell thấp nhất hoặc từ bảng OCV – SOC. Trong quá trình hoạt động, SOC phải được cập nhật bằng phương pháp đếm điện lượng từ dòng điện và thời gian lấy mẫu.

SOC của từng cell có thể được ước lượng từ bảng OCV – SOC để phục vụ hiển thị và phát hiện cell yếu.

e. Lưu lịch sử hệ thống

Hệ thống phải lưu dữ liệu hoạt động vào thẻ nhớ.

Dữ liệu nhật ký định kỳ phải bao gồm tối thiểu:

- Ngày và thời gian;
- Điện áp từng cell;
- Điện áp tổng;
- Dòng điện của pin
- Dòng điện của tải;
- Nhiệt độ;

- SOC;
- Trạng thái MOSFET sạc;
- Trạng thái MOSFET tải;
- Trạng thái cân bằng từng cell;
- Mã lỗi hiện tại.

Dữ liệu được lưu dưới định dạng văn bản có cấu trúc để dễ dàng mở và phân tích trên máy tính.

f. Hiển thị giao diện

Hệ thống phải có giao diện hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.

Màn hình chính phải hiển thị tối thiểu:

- Điện áp của từng cell
- Điện áp tổng bộ pin;
- Dòng điện;
- Nhiệt độ;
- SOC;
- SOH;
- Trạng thái sạc;
- Trạng thái tải;
- Trạng thái lỗi.

Giao diện phải hiển thị rõ đơn vị của từng đại lượng.

3.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Độ tin cậy: Hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, chống nhiễu tốt.

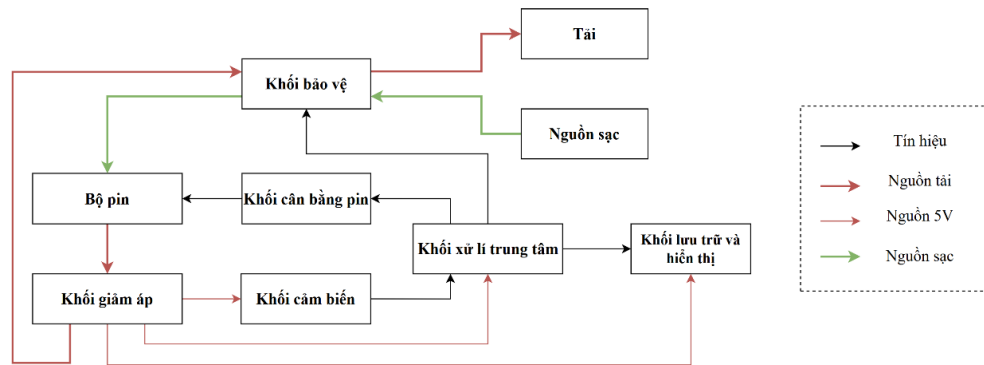
Thời gian thực: Hệ thống đáp ứng yêu cầu thời gian thực.

Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống tiêu thụ công suất thấp, không làm hao pin đáng kể.

An toàn: Hệ thống đảm bảo không làm hỏng pin và không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Khả năng bảo trì và mở rộng: Có thể debug, cập nhật firmware và thay thế dễ dàng khi hư hỏng.

3.4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 3. 1 Sơ đồ khối hệ thống

Hoạt động của hệ thống: bộ pin là nguồn cung cấp pin cho toàn hệ thống, từ bộ pin qua khối giảm áp ra nguồn 5V cung cấp cho khối xử lý trung tâm, khối cảm biến và khối lưu trữ và hiển thị. Khối giảm áp ngoài nguồn 5V thì còn có nguồn ra tùy chỉnh để cấp nguồn cho các thiết bị tải. Tất cả hoạt động hệ thống cần pin và pin cần được bảo vệ, khối xử lý trung tâm nhận các dữ liệu gửi về từ khối cảm biến xử lý chúng và đưa ra quyết định cân bằng và bảo vệ (ngắt sạc, ngắt tải). Khối xử lý trung tâm còn gửi dữ liệu đó kèm theo các lỗi nhận được nếu có đến khối lưu trữ và hiển thị để lưu lịch sử hoạt động và hiển thị giao diện người dùng.

Bộ pin

Gồm nhiều cell pin Li-ion mắc nối tiếp, cung cấp nguồn năng lượng cho các thiết bị điện. Cần theo dõi trạng thái từng cell pin, cân bằng, bảo vệ bộ pin khi cần thiết.

Bộ pin trong đề tài dùng 8 pin 18650 EVE 2600mAh được ghép theo cấu hình 4S2P, gồm bốn nhóm mắc nối tiếp, mỗi nhóm có hai pin mắc song song. Mỗi pin có điện áp danh định 3,7V, điện áp cực đại 4,2V và dung lượng 2600mAh, các thông số lý thuyết của bộ pin gồm:

- Điện áp danh định: 14.8 V;
- Điện áp cực đại: 16.8 V;
- Dung lượng danh định: 5200 mAh;

BMS cần theo dõi điện áp của bốn nhóm nối tiếp. Hai pin nằm trong cùng một nhóm song song được xem như một cell có dung lượng lớn hơn khi thực hiện đo điện áp, cân bằng và ước lượng SOC.

Khối cảm biến

Thu thập dữ liệu từ bộ pin gửi về khối điều khiển để xử lý, các thông tin cần thu thập bao gồm: điện áp các cell pin, điện áp đầu ra của khối giảm áp; dòng điện ra vào pin, dòng điện của tải; nhiệt độ bề mặt bộ pin. Dùng các linh kiện như bên dưới:

- Cảm biến dòng: ACS712 - 20A

Cảm Biến Dòng ACS712 - 20A là cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall được thiết kế để đo dòng điện một chiều (DC) với khả năng cách ly điện tốt. Dòng điện chạy qua một thanh dẫn tích hợp trong mạch và từ trường sinh ra sẽ được cảm biến Hall đo lường, từ đó tạo ra tín hiệu điện áp tỷ lệ tuyến tính với dòng.

- Cảm biến nhiệt độ: DS18B20

DS18B20 Cảm Biến Nhiệt Độ Số cung cấp các phép đo nhiệt độ từ 9 bit đến 12 bit độ C và có chức năng cảnh báo với các điểm kích hoạt trên và dưới do người dùng lập trình không biến đổi. DS18B20 giao tiếp qua bus 1 dây mà theo định nghĩa chỉ yêu cầu một đường dữ liệu (và GND) để giao tiếp với bộ vi xử lý trung tâm. Mỗi DS18B20 có một mã nối tiếp 64-bit duy nhất, cho phép nhiều DS18B20 hoạt động trên cùng một bus 1 dây.

Dùng cầu phân áp cho từng cell vị trí từ B1 đến B4 như trong hình 2.1 để đo điện áp từng vị trí rồi tính ra điện áp cell sau đó tính ra điện áp tổng. Như hình bên trên, điện áp đầu ra tối đa của cell trải dài từ 4,2 đến 16,8V mà điện áp vào của chân GPIO trong khối điều khiển trung tâm tối đa là 3,3V nên không thể lấy đầu ra từng cell đưa trực tiếp vào GPIO mà phải chia áp thành các phần nhỏ rồi tính toán ra điện áp của cell thông qua công thức có được từ cầu phân áp. còn điện áp tại đầu ra bộ giảm áp trải dài từ 3,7 đến 16,8V nên cũng thực hiện đo qua cầu phân áp tương tự như điện áp cell.

Khối xử lý trung tâm

Nhận dữ liệu thu thập được từ khối cảm biến, xử lý các thông tin đó rồi tiến hành gửi tín hiệu sạc/xả, cân bằng các cell trong bộ pin và gửi dữ liệu sang khối lưu trữ và hiển thị.

STM32F401CCU6 được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm cho đề tài này nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ, số lượng ngoại vi phù hợp và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Vi điều khiển sử dụng nhân ARM Cortex-M4 có FPU, hoạt động với tần số tối đa 84MHz, đáp ứng yêu cầu thu thập và xử lý đồng thời các thông số điện áp từng cell, dòng sạc – xả và nhiệt độ. Bộ ADC 12 bit nhiều kênh cho phép kết nối với các mạch đo điện áp và cảm biến dòng, trong khi các chuẩn giao tiếp như SPI, I2C, UART cảm biến và truyền dữ liệu đi qua khối lưu trữ và hiển thị. Dung lượng Flash 256KB và RAM 64KB đủ để triển khai các thuật toán bảo vệ, cân bằng cell và ước lượng SOC. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn của bo mạch Black Pill và khả năng lập trình linh hoạt giúp STM32F401CCU6 phù hợp với mô hình BMS 4S2P của đề tài, đồng thời vẫn có khả năng mở rộng thêm các chức năng truyền thông và giám sát trong tương lai.

Khối bảo vệ

Khối bảo vệ được thiết kế nhằm: Điều khiển dòng sạc và xả của bộ pin; bảo vệ hệ thống trong các trường hợp: quá dòng, ngắn mạch, quá áp, thấp áp và quá nhiệt.

Khối bảo vệ sử dụng MOSFET công suất kênh N để đóng/ngắt dòng điện giữa pin và tải/sạc.

Nguyên lý hoạt động

Khi không cấm sạc, MOSFET sạc ngắt, MOSFET xả mở cho dòng điện đi từ bộ PIN đến được tải. Còn khi cấm sạc thì cả hai MOSFET mở cho nguồn điện từ bộ sạc đi vào bộ PIN để sạc và đồng thời dòng từ PIN cũng có thể đi ra để cung cấp cho tải. Hai MOSFET được điều khiển bởi khối xử lý trung tâm.

Khi có các lỗi phát sinh như quá dòng, quá áp, thấp áp và quá nhiệt, tùy vào lỗi nào mà khối xử lý trung tâm điều khiển đóng ngắt hai MOSFET tương ứng để đảm bảo an toàn, sau đó một khoảng thời gian cố định hoặc khi các thông số dòng

điện, điện áp và nhiệt độ trở lại ổn định thì MCU sẽ khôi phục lại trạng thái làm việc của hệ thống trước khi bị ngắt.

MOSFET IRLZ44N được lựa chọn làm phần tử đóng cắt cho đường sạc và xả vì các thông số của linh kiện đáp ứng tốt yêu cầu của bộ pin 4S2P. Điện áp Drain–Source cực đại 55 V lớn hơn nhiều so với điện áp lớn nhất của bộ pin là 16,8 V, nhờ đó bảo đảm có dự phòng điện áp trong quá trình đóng ngắt. Dòng Drain liên tục tối đa 49 A cũng cao hơn đáng kể so với dòng sạc và xả của hệ thống, lần lượt khoảng 2,6 A và 3 A. Điện trở dẫn thấp, khoảng 17,5 m Ω trong điều kiện kích thích phù hợp, giúp giảm sụt áp và công suất tổn hao trên MOSFET khi bộ pin đang hoạt động. Ngoài ra, IRLZ44N thuộc nhóm MOSFET logic-level, có thể được điều khiển bằng tín hiệu mức logic thông qua mạch điều khiển gate, phù hợp với việc điều khiển MOSFET sạc và xả từ vi điều khiển. Dải nhiệt độ hoạt động rộng và khả năng chịu công suất lớn giúp linh kiện có độ dự phòng tốt đối với mô hình tải dòng nhỏ của đề tài. Vì vậy, IRLZ44N phù hợp để thực hiện chức năng đóng hoặc ngắt đường năng lượng khi hệ thống hoạt động bình thường cũng như khi phát hiện các lỗi quá áp, thấp áp, quá dòng và quá nhiệt.

Khối cân bằng pin

Khối cân bằng cell sử dụng phương pháp cân bằng thụ động nhằm hạn chế sự chênh lệch điện áp giữa các cell, tăng khả năng khai thác dung lượng, kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn của bộ pin. Trong quá trình sạc, khi điện áp của một cell lớn hơn 4V và cao hơn cell có điện áp thấp nhất ít nhất 50 mV, vi điều khiển sẽ điều khiển MOSFET của nhánh tương ứng mở. Khi đó, một phần dòng điện của cell có điện áp cao được dẫn qua điện trở cân bằng () và tiêu tán dưới dạng nhiệt. Quá trình cân bằng được dừng khi bộ sạc bị ngắt, nhiệt độ vượt giới hạn cho phép hoặc độ chênh lệch điện áp giữa cell cao nhất và thấp nhất giảm xuống còn không quá 20 mV.

Do đó, điện trở 47 Ω ., công suất 1W được lựa chọn. Công suất định mức 1W lớn hơn khoảng 2,6 lần công suất tính toán, tạo độ dự phòng nhiệt và giúp điện trở hoạt động ổn định hơn trong quá trình cân bằng. Điện trở cần được bố trí cách cell

pin và cảm biến nhiệt độ một khoảng phù hợp vì năng lượng dư được chuyển thành nhiệt.

MOSFET SI2300DS được lựa chọn làm phần tử đóng cắt cho từng nhánh cân bằng vì có thông số phù hợp với mức điện áp và dòng điện của mạch. Điện áp Drain–Source cực đại 30 V lớn hơn nhiều so với điện áp cell cực đại 4,2 V. Dòng Drain liên tục tối đa 3,6 A cũng cao hơn đáng kể so với dòng cân bằng cực đại 89 mA. Điện trở dẫn khoảng 85 mΩ tạo ra sụt áp và tổn hao rất nhỏ so với điện trở cân bằng 47 Ω.

Khối lưu trữ và hiển thị

Khối này nhận các thông tin trạng thái về bộ pin từ khối xử lý trung tâm gửi tới, lưu lại lịch sử giám sát vào thẻ nhớ đồng thời hiển thị giao diện chứa các thông số lên màn hình. Các thông tin hiển thị: Điện áp từng cell pin, tổng điện áp, dòng điện, nhiệt độ, trạng thái lỗi.

ESP32 DevKit V1 được lựa chọn làm bộ điều khiển cho khối lưu trữ và hiển thị nhờ khả năng xử lý tốt, hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C. ESP32 nhận dữ liệu từ khối xử lý trung tâm, lưu lịch sử giám sát vào thẻ nhớ và điều khiển giao diện hiển thị. Ngoài ra, khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth cho phép mở rộng chức năng truyền nhận dữ liệu và giám sát từ xa.

Màn hình TFT 4 inch có độ phân giải 480×320 pixel được lựa chọn do có kích thước và độ phân giải phù hợp để hiển thị đồng thời điện áp từng cell, điện áp tổng, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái lỗi. Màn hình sử dụng giao tiếp SPI giúp giảm số lượng chân kết nối với ESP32, trong khi chức năng cảm ứng điện dung hỗ trợ người dùng chuyển đổi giữa các giao diện và xem dữ liệu thuận tiện hơn.

Khối giảm áp

Khối này nhận nguồn vào từ bộ pin, chuyển đổi điện áp đầu vào thành 2 đầu ra với 2 mức điện áp khác nhau: 1 đầu ra 5V dùng để cấp cho khối xử lý trung tâm, khối cảm biến, khối lưu trữ và hiển thị; đầu ra còn lại là điện áp tùy chỉnh cấp cho tải với sự điều khiển của khối sạc xả thông qua khối xử lý trung tâm.

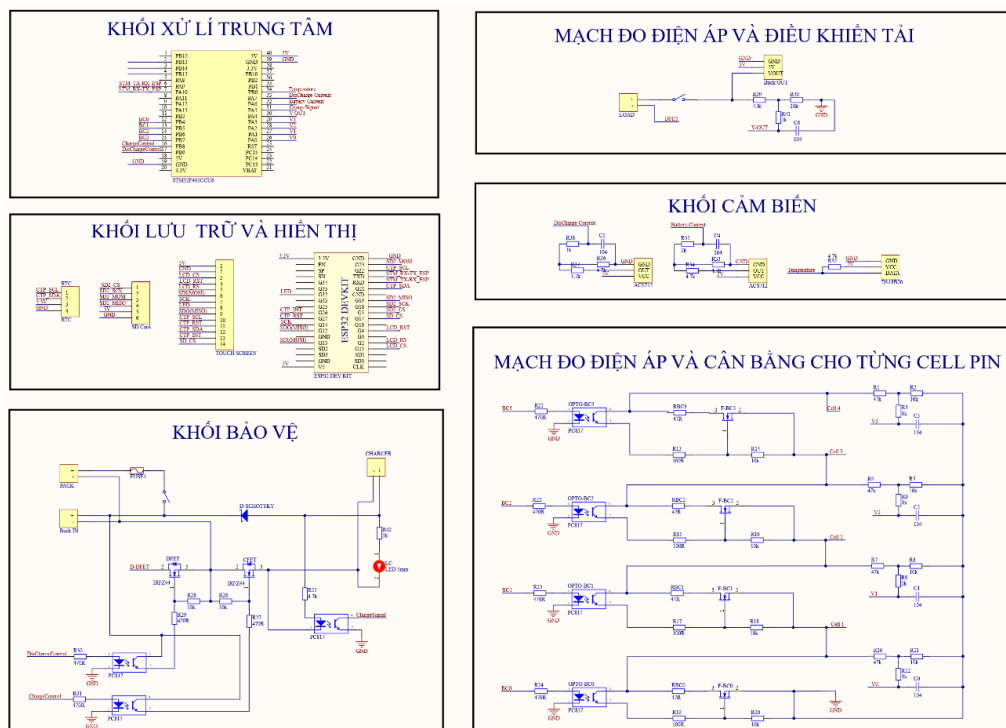
Module XL4015 được lựa chọn để cấp nguồn cho tải vì có khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra, dòng điện tối đa tương đối lớn và hiệu suất chuyển đổi cao. Module có công suất tải lớn hơn mức bảo vệ trong mô hình dễ dàng cho việc kiểm thử hệ thống.

Module LM2596S được sử dụng để hạ áp xuống còn 5V dùng để cấp cho vi điều khiển, cảm biến, khối lưu trữ và màn hình hiển thị. Module có khả năng cung cấp dòng tối đa 3A, đáp ứng tốt tổng công suất tiêu thụ của các mạch điều khiển, đồng thời có cấu trúc đơn giản, giá thành rẻ và dễ sử dụng trong quá trình thiết kế, thử nghiệm hệ thống.

3.5 THIẾT KẾ CHI TIẾT

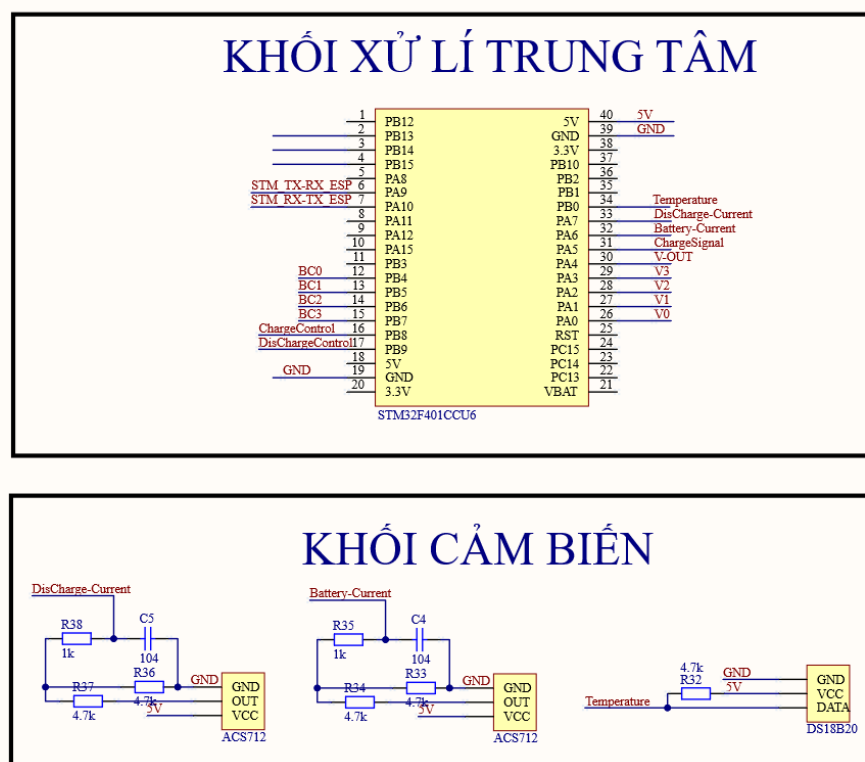
3.5.1 Phần cứng

Phần cứng được thiết kế dựa trên sơ đồ khối toàn mạch. Hình bên dưới cho thấy sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống của đề tài. Phần sau sẽ đi sâu vào chi tiết chức năng từng khối.



Hình 3. 2 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

Khối xử lý trung tâm và khối cảm biến



Hình 3. 3 Sơ đồ nguyên lý hai khối xử lý trung tâm và khối cảm biến

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F401CCU6 để thu thập và xử lý các tín hiệu từ cảm biến. Vi điều khiển tiếp nhận tín hiệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ từ khối cảm biến thông qua các kênh ADC và chân giao GPIO. Kết quả sau khi xử lý được sử dụng để giám sát trạng thái bộ pin, điều khiển mạch cân bằng, điều khiển quá trình sạc-xả và truyền dữ liệu đến ESP32 thông qua giao tiếp UART.

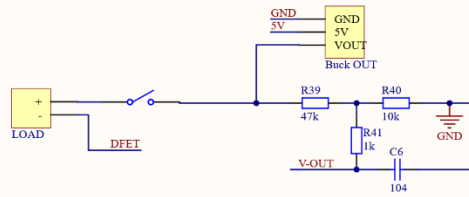
Khối cảm biến sử dụng hai cảm biến dòng điện ACS712 để đo dòng điện của bộ pin và dòng điện cấp cho tải. Các cảm biến được cấp nguồn 5V và tạo ra tín hiệu điện áp tại chân OUT (tối đa 5V). Do điện áp đầu vào tối đa của bộ ADC trên STM32 là 3,3V, tín hiệu đầu ra của ACS712 được giảm xuống bằng cầu phân áp trước khi đưa vào vi điều khiển. Giá trị điện áp ban đầu được khôi phục và chuyển đổi thành dòng điện bằng phần mềm. Tại mỗi kênh đo dòng còn có thêm bộ lọc thông thấp nhằm hạn chế nhiễu cao tần và cải thiện độ ổn định của kết quả đo.

Nhiệt độ của bộ pin được đo bằng cảm biến số DS18B20, giao tiếp với STM32 theo chuẩn 1-Wire. Đường truyền dữ liệu được kết nối với nguồn thông qua điện trở kéo lên 4,7 k Ω để bảo đảm trạng thái logic ổn định khi đường truyền ở trạng thái nghỉ.

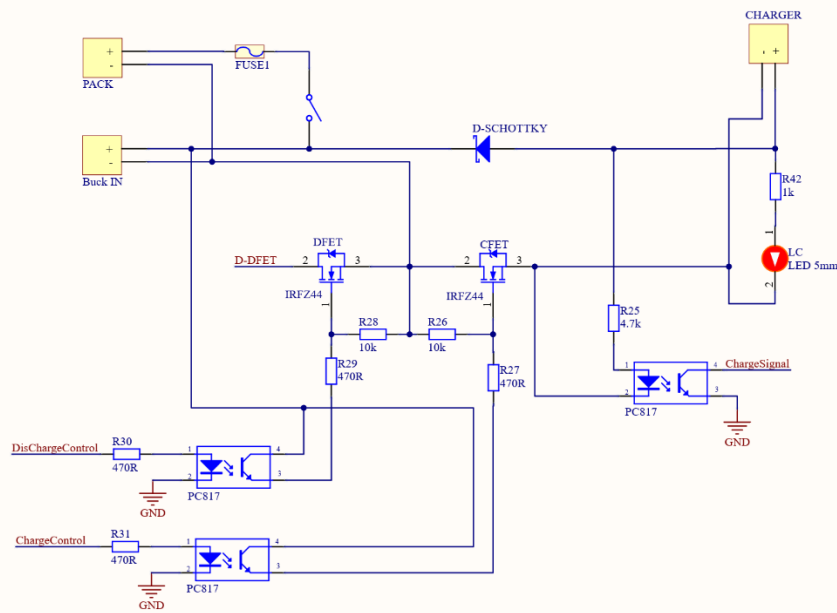
Ngoài các cảm biến trên, khối cảm biến còn có các cầu phân áp gồm điện trở 47 k Ω và 10 k Ω để đo điện áp bằng bộ chuyển đổi tương tự - số. Các cầu phân áp này được sử dụng để đo điện áp tại từng điểm nối của bộ pin và điện áp đầu ra của khối giảm áp. Từ các giá trị điện áp tích lũy thu được, vi điều khiển thực hiện tính toán để xác định điện áp của từng cell và tổng điện áp của bộ pin.

Khối bảo vệ, mạch đo áp cho bộ giảm áp và điều khiển tải

MẠCH ĐO ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỀU KHIỂN TẢI



KHOẢNG BẢO VỆ



Hình 3. 4 Sơ đồ nguyên lý Khối bảo vệ, mạch đo áp cho bộ giảm áp và điều khiển tải

Khối bảo vệ sử dụng hai MOSFET công suất gồm DFET để điều khiển đường xả và CFET để điều khiển đường sạc. Trạng thái đóng hoặc ngắt của hai MOSFET được quyết định bởi khối xử lý trung tâm dựa trên điện áp, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái kết nối bộ sạc.

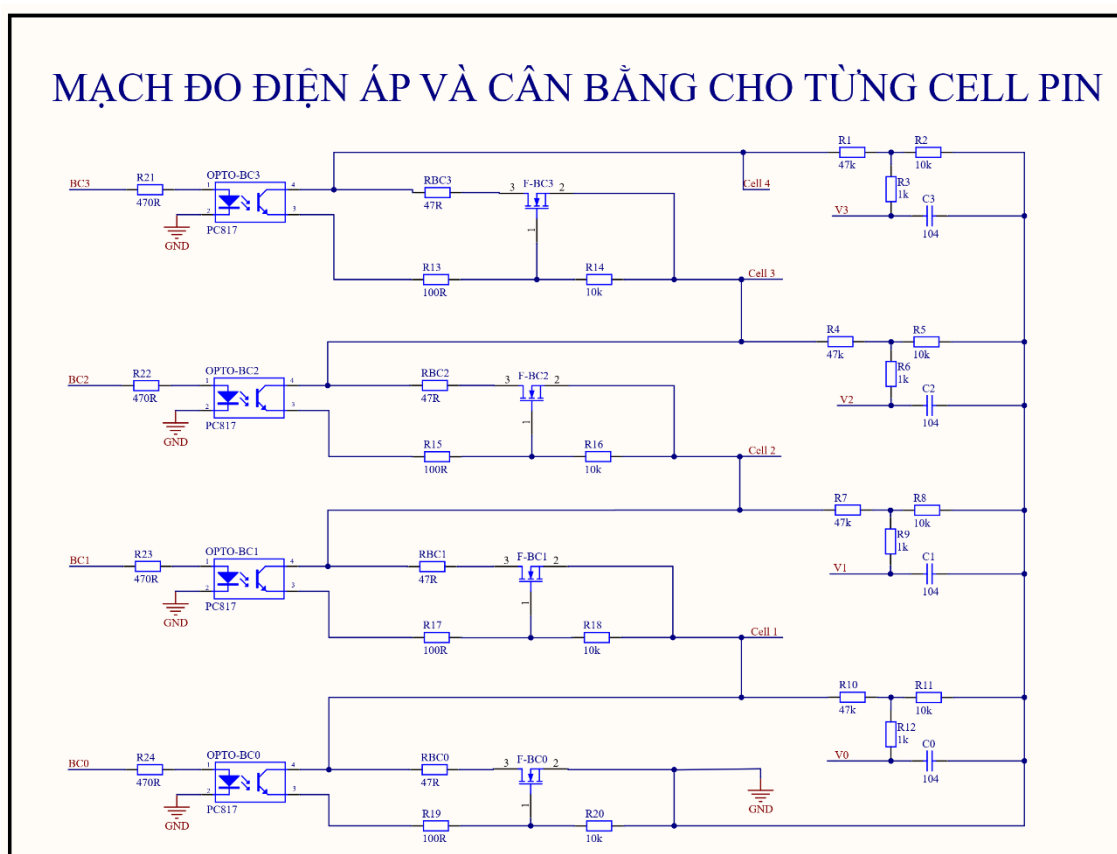
Trong chế độ sạc, tín hiệu ChargeControl kích hoạt opto PC817, tạo điện áp điều khiển giữa cực G và cực S để mở CFET. Khi đó, dòng điện từ bộ sạc được phép đi vào bộ pin và tạo thành mạch sạc kín. Diode Schottky được bố trí trên đường sạc nhằm ngăn không cho dòng điện ngược từ bộ pin hướng về phía bộ sạc. Tín hiệu ChargeSignal được tạo thông qua một opto PC817 khác để khối xử lý trung tâm xác định trạng thái kết nối của bộ sạc.

Trong chế độ xả, tín hiệu DisChargeControl kích hoạt opto PC817 điều khiển mở DFET. Dòng điện từ bộ pin đi qua khối giảm áp, cấp nguồn cho tải và trở về cực âm bộ pin qua DFET.

Khi phát hiện các trạng thái bất thường như quá áp, thấp áp, quá dòng hoặc quá nhiệt, tín hiệu điều khiển tương ứng được đưa về mức không hoạt động. Khi đó, opto ngừng dẫn, điện áp cực G của MOSFET giảm về gần 0 V và đường sạc, đường xả hoặc cả hai đường được ngắt để bảo vệ bộ pin.

Mạch đo điện áp đầu ra của bộ giảm áp sử dụng cầu phân áp gồm hai điện trở 47 kΩ và 10 kΩ để đưa điện áp cần đo về phạm vi phù hợp với bộ ADC của vi điều khiển. Tín hiệu sau cầu phân áp tiếp tục đi qua bộ lọc thông thấp gồm điện trở 1 kΩ và tụ điện 100nF nhằm giảm nhiễu cao tần và ổn định giá trị đo.

Mạch đo điện áp và cân bằng cell pin



Hình 3. 5 Sơ đồ nguyên lý của Mạch đo điện áp và cân bằng cell pin

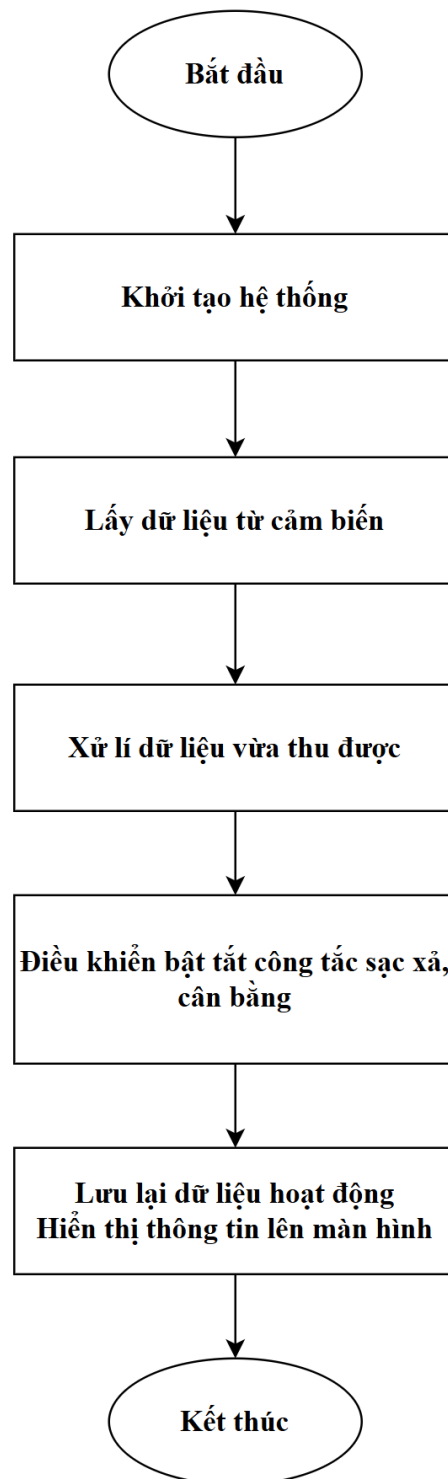
Phần này cũng sử dụng các cầu phân áp với giá trị 47 kΩ và 10 kΩ kèm theo các bộ lọc thông thấp cho từng kênh. Các giá trị (V₀), (V₁), (V₂) và (V₃) là

điện áp tích lũy tại các điểm nối của bộ pin; điện áp của từng cell được vi điều khiển xác định bằng cách lấy hiệu giữa hai giá trị điện áp liên tiếp.

Khối cân bằng sử dụng phương pháp cân bằng thụ động, gồm opto PC817, MOSFET và điện trở công suất $47\ \Omega$ mắc song song với từng cell. Khi một cell thỏa mãn điều kiện cân bằng, STM32F401 đưa tín hiệu điều khiển tương ứng lên mức cao, làm opto dẫn và tạo điện áp điều khiển tại cực G của MOSFET.

Khi MOSFET được mở, dòng điện từ cell đi qua điện trở công suất $47\ \Omega$ và MOSFET, tạo thành một nhánh xả song song với cell. Phần năng lượng dư được tiêu tán dưới dạng nhiệt trên điện trở, qua đó làm giảm điện áp của cell có mức điện áp cao và làm giảm độ lệch điện áp giữa các cell. Khi điều kiện cân bằng không còn thỏa mãn, tín hiệu điều khiển được đưa về mức thấp, opto ngừng dẫn và điện trở kéo xuống $10\ k\Omega$ đưa điện áp (V_{GS}) về gần 0 V, làm MOSFET ngắt nhánh cân bằng.

3.5.2 Phần mềm



Hình 3. 6 Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Lưu đồ trên mô tả trình tự hoạt động tổng quát của hệ thống BMS. Khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển bắt đầu thực hiện quá trình khởi tạo phần

cứng và phần mềm. Các ngoại vi cần thiết như bộ chuyển đổi tương tự – số ADC, bộ định thời, các chân GPIO, giao tiếp cảm biến nhiệt độ, màn hình, thẻ nhớ và giao tiếp truyền dữ liệu được thiết lập theo cấu hình đã xác định. Đồng thời, các đầu ra điều khiển MOSFET sạc, MOSFET xả và các MOSFET cân bằng được đưa về trạng thái an toàn nhằm hạn chế hiện tượng đóng cắt ngoài ý muốn trong quá trình khởi động.

Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống tiến hành thu thập các giá trị ban đầu phục vụ quá trình hiệu chỉnh. Đối với khối cảm biến, vi điều khiển đọc điện áp tham chiếu và các kênh ADC để xác định hệ số chuyển đổi phù hợp. Các dữ liệu hiệu chỉnh này được sử dụng trong những chu kỳ đo tiếp theo nhằm giảm sai số do điện áp nguồn, sai lệch điểm không của cảm biến và dung sai của các linh kiện đo lường.

Trong mỗi chu kỳ hoạt động, khối xử lý trung tâm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và mạch đo. Dữ liệu đầu vào bao gồm giá trị ADC của các cầu phân áp đo điện áp cell và điện áp tải, tín hiệu đầu ra của cảm biến dòng điện, nhiệt độ của bộ pin và trạng thái kết nối của bộ sạc. Các giá trị thu được ban đầu chỉ là dữ liệu thô và chưa thể sử dụng trực tiếp cho chức năng giám sát hoặc bảo vệ.

Dữ liệu thô sau đó được đưa qua quá trình xử lý, lọc và hiệu chỉnh. Đối với điện áp, giá trị ADC được chuyển đổi thành điện áp tại đầu vào vi điều khiển, sau đó nhân với hệ số cầu phân áp để xác định điện áp thực tế tại từng điểm đo. Điện áp riêng của từng nhóm cell được xác định từ sự chênh lệch giữa các điểm điện áp tích lũy. Đối với cảm biến dòng điện, giá trị offset được loại bỏ trước khi chuyển đổi điện áp đầu ra thành dòng điện thực tế. Nhiệt độ được đọc từ cảm biến số và kiểm tra để loại bỏ các giá trị không hợp lệ. Sau quá trình chuyển đổi, hệ thống xác định các thông số gồm điện áp của từng cell, điện áp tổng bộ pin, điện áp cho tải, dòng ra/vào pin và dòng tải, nhiệt độ, độ chênh lệch điện áp giữa các cell, SOC.

Trên cơ sở các thông số đã xử lý, khối bảo vệ thực hiện so sánh với những ngưỡng được thiết lập. Nếu phát hiện quá áp tại một cell, hệ thống điều khiển ngắt đường sạc. Khi một cell giảm xuống dưới ngưỡng thấp áp hoặc dòng xả vượt giới hạn, đường tải được ngắt. Trong trường hợp quá dòng sạc, quá nhiệt hoặc xuất

hiện lỗi nghiêm trọng, vi điều khiển điều khiển các MOSFET liên quan về trạng thái ngắt để cách ly bộ pin khỏi bộ sạc và tải.

Nếu hệ thống không xuất hiện lỗi và đang ở trạng thái sạc, thuật toán cân bằng được thực hiện. Vi điều khiển xác định cell có điện áp thấp nhất và so sánh với điện áp của các cell còn lại. Khi điện áp cell lớn hơn 4V và cao hơn cell thấp nhất 50 mV, MOSFET cân bằng tương ứng được kích hoạt để xả một phần năng lượng qua điện trở. Quá trình cân bằng được dừng khi một trong các trường hợp sau xảy ra: độ chênh lệch điện áp giảm xuống ngưỡng 20mV; bộ sạc bị ngắt; nhiệt độ vượt giới hạn.

Sau khi hoàn thành quá trình thu thập dữ liệu từ các cảm biến và thực hiện các thuật toán điều khiển, các dữ liệu đó được đóng gói thành một gói tin nhị phân để truyền sang khối hiển thị và lưu trữ thông qua giao tiếp UART. Màn hình hiển thị điện áp từng cell, điện áp tổng, dòng điện, nhiệt độ, SOC, trạng thái sạc – xả, trạng thái cân bằng và trạng thái lỗi. Khi xuất hiện sự cố, thông tin cảnh báo được làm nổi bật bằng đèn nền đỏ để người sử dụng nhanh chóng nhận biết tình trạng của hệ thống.

Song song với việc hiển thị, dữ liệu được ghi vào thẻ nhớ để phục vụ việc theo dõi và phân tích sau này. Nhật ký hoạt động bao gồm thời gian, các thông số đo, trạng thái MOSFET, trạng thái cân bằng và mã lỗi.

Sau khi hoàn tất một chu kỳ đo, xử lý, điều khiển, hiển thị và lưu trữ, chương trình quay lại bước thu thập dữ liệu. Quá trình này được thực hiện liên tục trong suốt thời gian BMS hoạt động. Nhờ đó, hệ thống có thể theo dõi thường xuyên trạng thái của bộ pin và phản ứng kịp thời khi các thông số vượt khỏi phạm vi an toàn.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

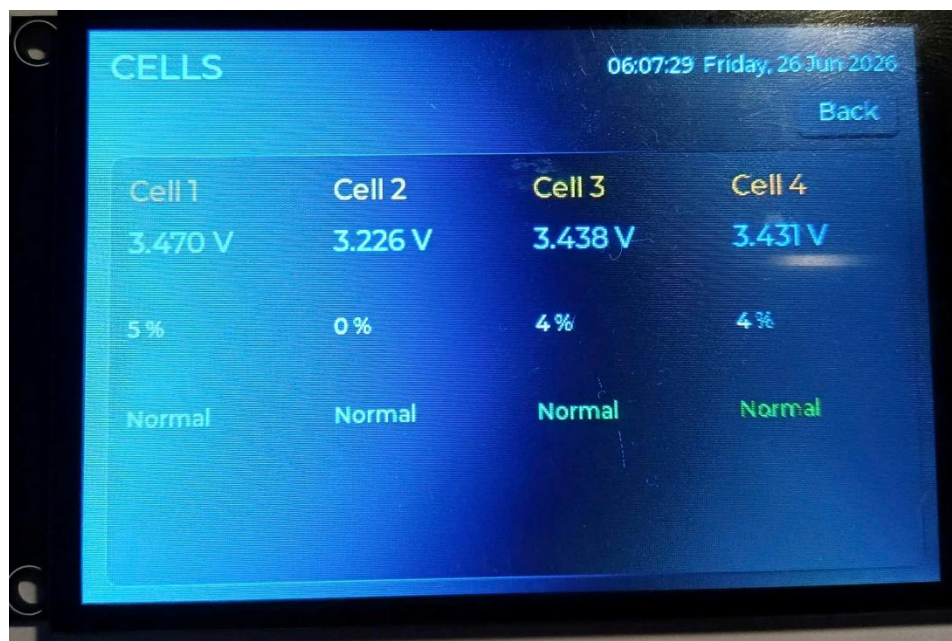
4.1 KẾT QUẢ ĐO ĐẠC

4.1.1 Đo điện áp

Khối đo điện áp được kiểm tra bằng cách so sánh điện áp từng cell do BMS thu thập với giá trị đo từ đồng hồ vạn năng. Quá trình kiểm tra được thực hiện trong các trạng thái không tải, đang sạc và đang cấp tải.

Bảng 4. 1 Kết quả đo điện áp lúc pin nghỉ

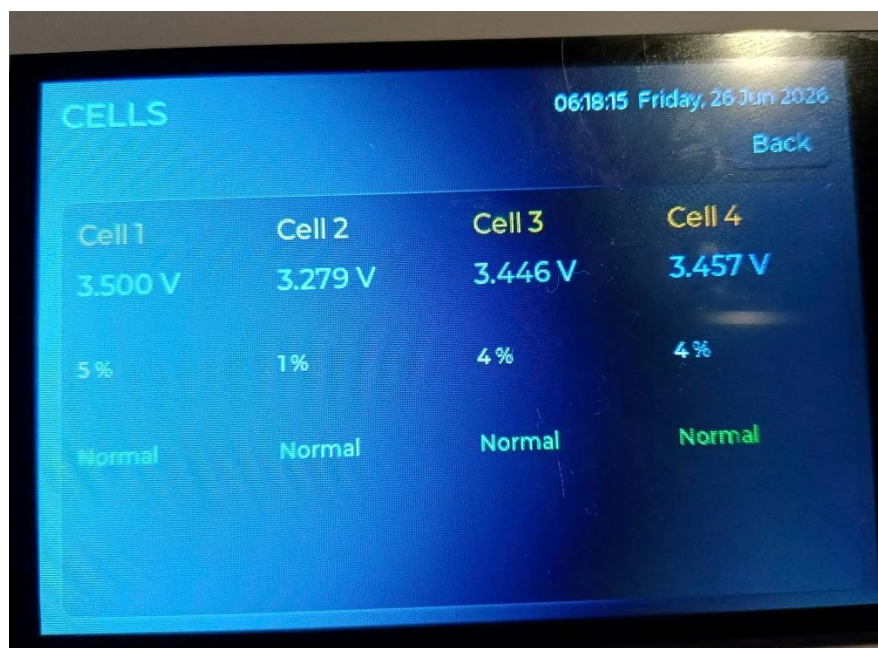
	Giá trị đo được (V)	Giá trị thực tế (V)	Sai số (%)
Cell 1	3.470	3.478	1.67
Cell 2	3.226	3.190	18.95
Cell 3	3.438	3.433	2.0
Cell 4	3.431	3.433	0.46
Điện áp tải	6.349	6.42	16.7



Hình 4. 1 Kết quả đo điện áp khi pin ở trạng thái nghỉ

Bảng 4. 2 Kết quả đo điện áp khi đang sạc, dòng vào 0.442A

	Giá trị đo được (V)	Giá trị thực tế (V)	Sai số (%)
Cell 1	3.500	3.498	0.04
Cell 2	3.279	3.283	1.74
Cell 3	3.446	3.457	2.41
Cell 4	3.457	3.471	2.97
Điện áp tải	6.349	6.43	18.84

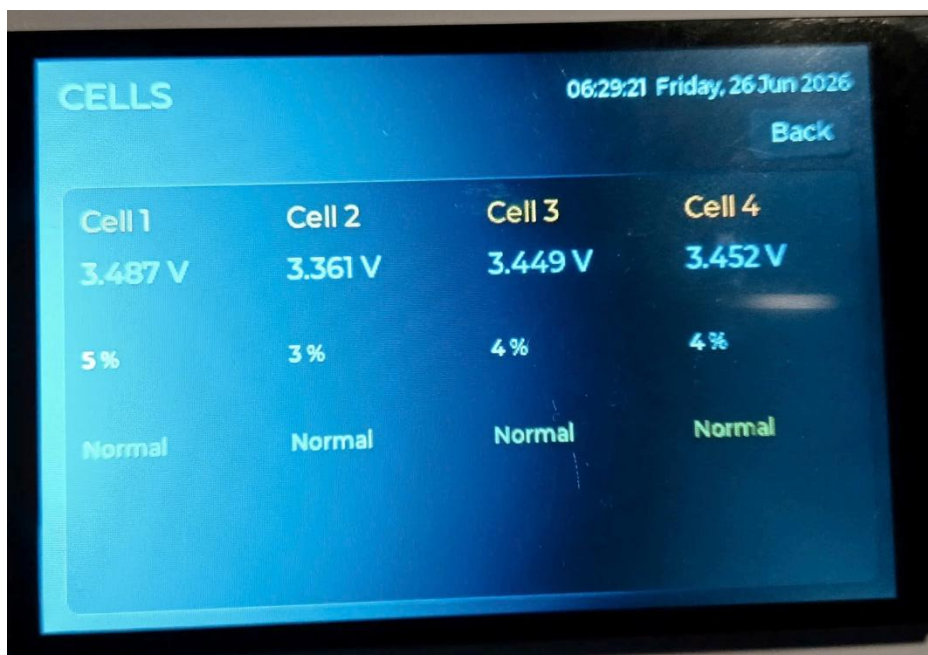


Hình 4. 2 Kết quả đo điện áp khi đang sạc, dòng vào 0.442A

Lúc đang tải, dòng ra -1A

Bảng 4. 3 Kết quả đo điện áp khi đang có tải, dòng ra -1A

	Giá trị đo được (V)	Giá trị thực tế (V)	Sai số (%)
Cell 1	3.487	3.487	0
Cell 2	3.361	3.344	4.94
Cell 3	3.449	3.442	1.58
Cell 4	3.452	3.445	1.57
Điện áp tải	6.243	6.4	39.25



Hình 4. 3 Kết quả đo điện áp khi đang có tải, dòng ra -1A

Nhận xét: từ ba bảng trên ta thấy sai số ở các cell hầu hết đều dưới 5%, riêng chỉ có cell 2 khi ở chế độ nghỉ và điện áp tải vượt quá sai số cao nhất lên đến 39.25%. Cho nên khối này chưa đạt yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra.

4.1.2 Đo dòng

Bảng 4. 4 Kết quả đo dòng điện trong 3 trường hợp không tải, có tải và có sạc

	Giá trị đo được	Giá trị thực tế	Sai số
Bình thường	-0.162	-0.118	37.2
Sạc	0.383	0.485	21
Tải	-0.531	-0.423	25.5

Kết quả cho thấy cảm biến xác định đúng chiều dòng điện theo quy ước của hệ thống. Khi pin đang sạc, dòng điện có giá trị dương; khi pin đang cấp tải, dòng điện có giá trị âm. Điều này chứng tỏ phần cứng và thuật toán có khả năng phân biệt được trạng thái sạc và xả.

Tuy nhiên, sai số dòng điện trong các phép thử còn tương đối lớn. Trong trạng thái sạc, sai số là 21%, trong khi trạng thái có tải có sai số 25,5%. Các giá trị này vượt quá yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra là không lớn hơn $\pm 5\%$. Vì vậy, khối đo dòng điện hiện tại chưa đạt yêu cầu về độ chính xác.

Nguyên nhân sai số có liên quan đến sự thay đổi điện áp offset của cảm biến Hall, điện áp nguồn cấp cảm biến không ổn định, nhiễu từ bộ nguồn chuyển mạch, sai số ADC và chênh lệch điện thế giữa mass cảm biến với mass vi điều khiển.

Mặc dù độ chính xác đo dòng chưa đạt yêu cầu, thử nghiệm quá dòng cho thấy hệ thống vẫn phát hiện được khi dòng điện vượt ngưỡng cài đặt và điều khiển ngắt phần tử công suất tương ứng. Như vậy, chức năng bảo vệ quá dòng đã hoạt động, nhưng độ chính xác của phép đo cần tiếp tục được cải thiện bằng cách hiệu chỉnh offset theo điều kiện không dòng, ổn định nguồn cấp cảm biến, cải thiện bố trí mass, tăng khả năng lọc nhiễu hoặc thay cảm biến bằng loại có dải đo phù hợp hơn.

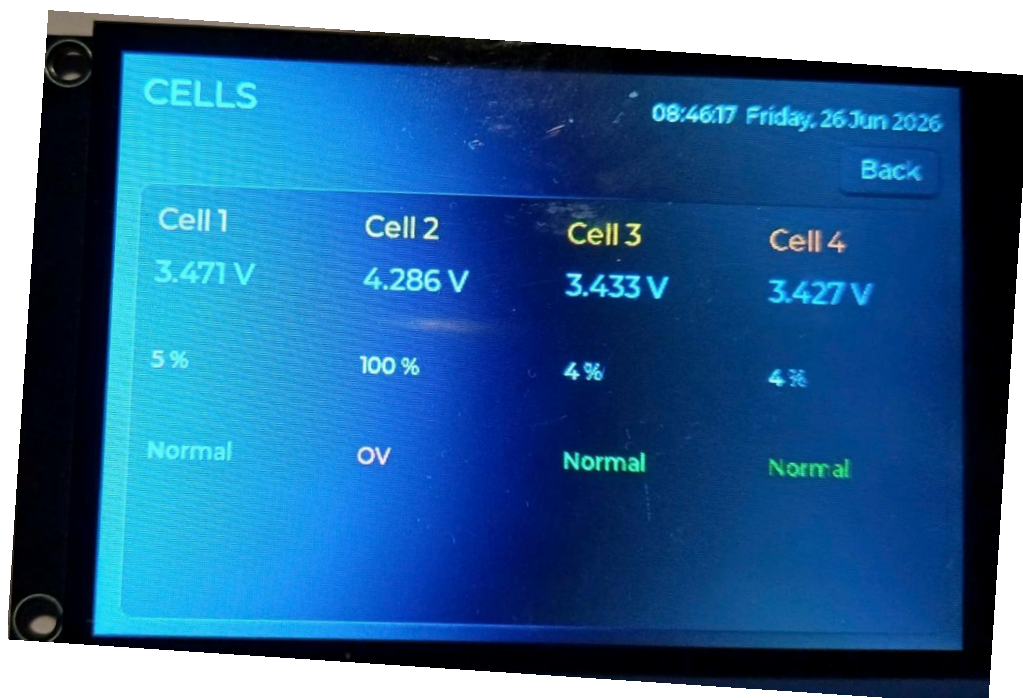
4.1.3 Đo nhiệt độ

Khối đo nhiệt độ sử dụng cảm biến DS18B20 được kiểm tra trong điều kiện nhiệt độ phòng và trong quá trình hệ thống hoạt động. Kết quả cho thấy tín hiệu nhiệt độ được thu thập ổn định, không xuất hiện hiện tượng mất kết nối hoặc thay đổi đột ngột bất thường.

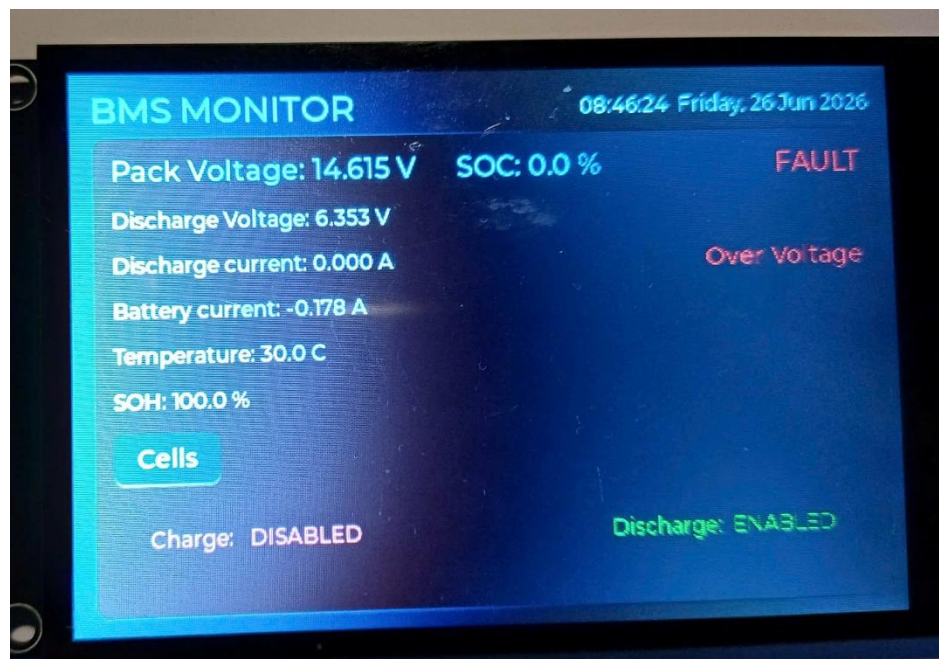
4.2 KẾT QUẢ BẢO VỆ

Các chức năng bảo vệ được kiểm tra bằng cách tạo ra hoặc mô phỏng các điều kiện vượt ngưỡng. Để bảo đảm an toàn, những lỗi quá áp, thấp áp và quá nhiệt được kiểm tra bằng cách sử dụng nguồn điện điều chỉnh, thay vì đưa cell pin thật vào trạng thái nguy hiểm.

4.2.1 Kết quả quá áp



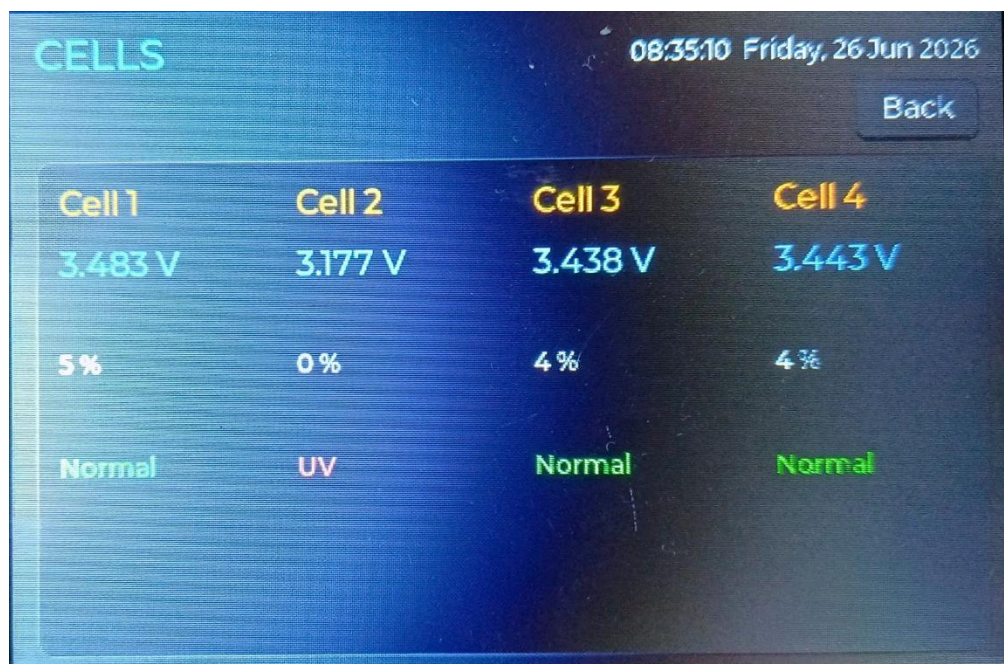
Hình 4. 4 Điện áp cell 2 quá áp



Hình 4. 5 Thông báo lỗi khi có cell quá áp

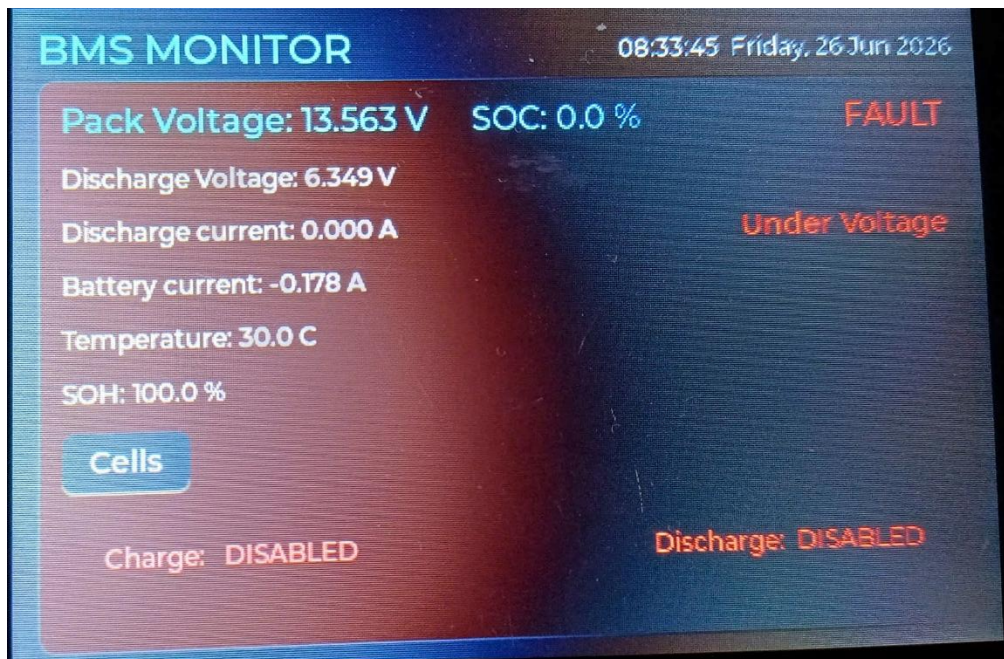
Từ hai ảnh trên ta thấy được cell 2 có điện áp lớn hơn 4,2V đã bị quá áp và có trạng thái OV (thấp áp), Mosfet xả bị ngắt và có thông báo lên trên giao diện người dùng. Mạch bảo vệ quá áp hoạt động đúng yêu cầu.

4.2.2 Kết quả thấp áp



Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4
3.483 V	3.177 V	3.438 V	3.443 V
5 %	0 %	4 %	4 %
Normal	UV	Normal	Normal

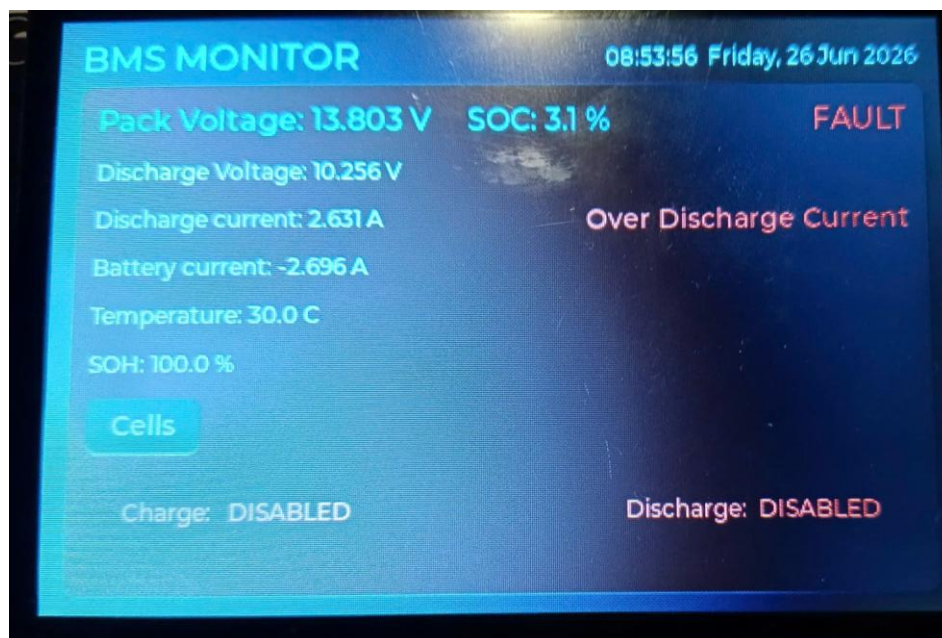
Hình 4. 6 Điện áp cell 2 thấp áp



Hình 4. 7 Thông báo lỗi khi có cell thấp áp

Từ hai ảnh trên ta thấy được cell 2 có điện áp nhỏ hơn 3,2V đã bị thấp áp và có trạng thái UV (thấp áp), Mosfet xả bị ngắt và có thông báo lên trên giao diện người dùng. Mạch bảo vệ thấp áp hoạt động đúng yêu cầu.

4.2.3 Bảo vệ quá dòng



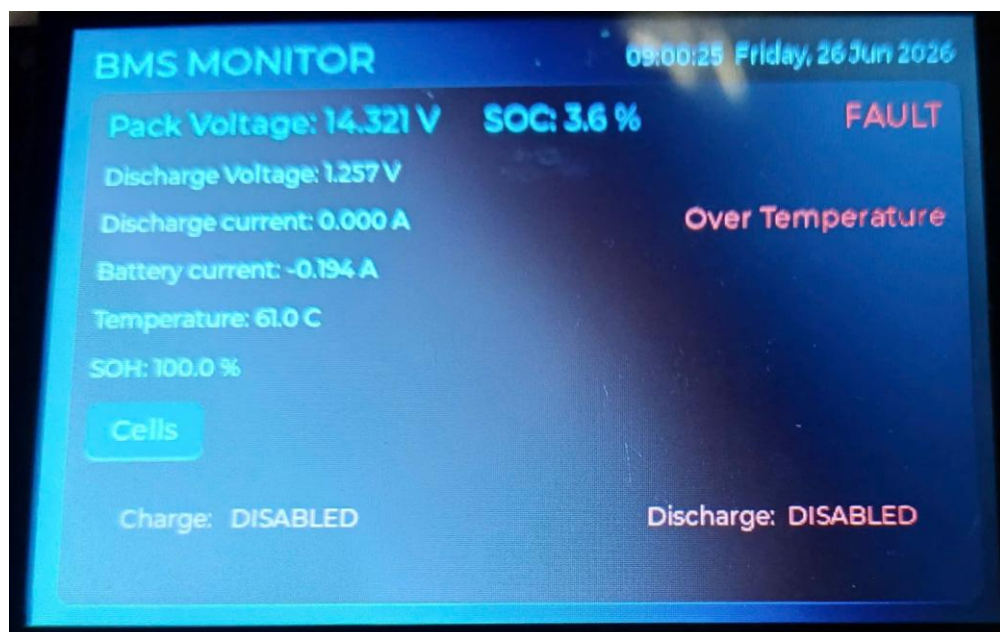
Hình 4. 8 Lỗi quá dòng tải

Trong ảnh 4.8 là lỗi quá dòng tải khi dòng tải lớn hơn 2.6A, đường tải lập tức bị ngắt. Mạch bảo vệ quá áp tải hoạt động tốt. Riêng về quá dòng vào pin hiện tại không đủ điều kiện để kiểm tra.

4.2.4 Bảo vệ quá nhiệt



Hình 4. 9 Hệ thống hoạt động tốt ở 59 độ C

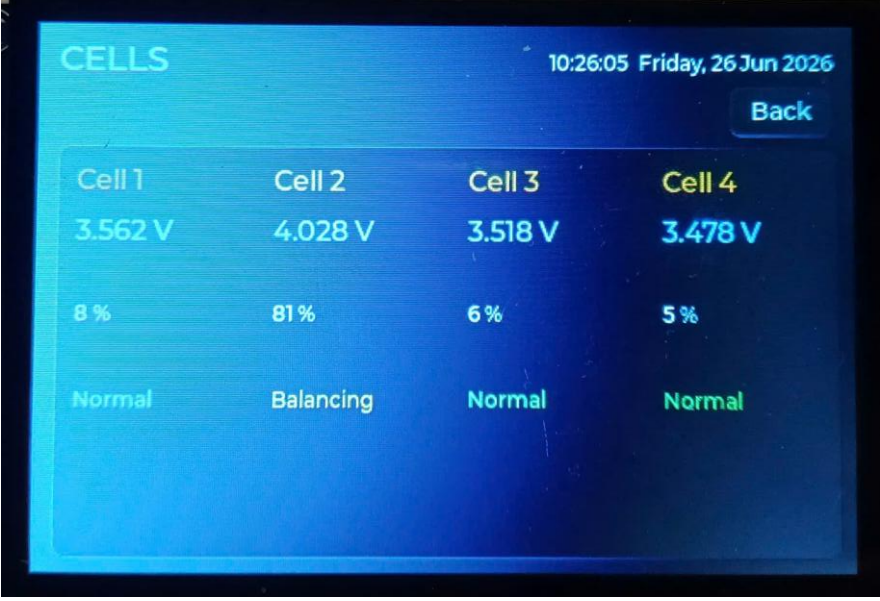


Hình 4. 10 Hệ thống báo lỗi khi nhiệt độ lên trên 60 độ C

Khi nhiệt độ thấp dưới 60 độ C thì mạch hoạt động tốt với hai mosfet đều đang bật (ảnh 4.9 cho thấy pin vẫn còn đang sạc) nhưng khi nhiệt độ quá ngưỡng thì cả

hai mosfet được tắt để đảm bảo an toàn cho hệ thống và pin. Khi nhiệt độ xuống dưới 60 độ thì mạch hoạt động trở lại, có hiển thị lỗi lên màn hình, mạch bảo vệ quá nhiệt hoạt động tốt.

4.3 KẾT QUẢ CÂN BẰNG



Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4
3.562 V	4.028 V	3.518 V	3.478 V
8 %	81 %	6 %	5 %
Normal	Balancing	Normal	Normal

Hình 4. 11 Trạng thái Balancing ở cell 2

Như trong hình 4.11 điện áp cell 2 đã trên 4.0V và ngưỡng so với cell thấp nhất đã trên 50mV thì Cell 2 được bật cân bằng, tiêu hao năng lượng qua trở. Cell 1 dù đã hơn cell thấp nhất hơn 50mV nhưng do điện áp cell này chưa qua mức 4V nên chưa thể bật cân bằng. Khi nhiệt độ lên trên 60 độ C thì sạc bị ngắt, không có cell nào cân bằng nữa. Khối cân bằng hoạt động đúng.

4.4 KẾT QUẢ LƯU TRỮ VÀ HIỂN THỊ

Màn hình hiển thị đầy đủ thông tin được đề ra trong yêu cầu. Lưu trữ cũng đã lưu lại được dữ liệu ngày và thời gian, điện áp từng cell, điện áp tổng, dòng điện của pin, dòng điện của tải, nhiệt độ, SOC, trạng thái MOSFET sạc, trạng thái MOSFET tải, trạng thái cân bằng từng cell, mã lỗi hiện tại. Các log ghi lại được thể hiện trong 3 hình bên dưới.

timestamp	cellVoltage[0]	cellVoltage[1]	cellVoltage[2]	cellVoltage[3]	batteryVoltage	dischargeVoltage	current	dischargeCurrent
6/26/2026 9:33	3.523	3.992	3.485	3.455	14.455	1.257	-0.1783	0
6/26/2026 9:33	3.52	3.995	3.48	3.452	14.447	1.257	-0.1623	0
6/26/2026 9:33	3.524	3.994	3.483	3.46	14.461	1.257	-0.2104	-0.0632
6/26/2026 9:33	3.524	3.994	3.483	3.455	14.456	1.257	-0.2104	-0.0632
6/26/2026 9:33	3.521	3.993	3.482	3.457	14.453	1.257	-0.1943	0
6/26/2026 9:33	3.521	3.993	3.482	3.453	14.449	1.257	-0.1943	0
6/26/2026 9:33	3.537	4.029	3.483	3.467	14.516	1.257	0.383	0

Hình 4. 12 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ

temperature	chargeSignal	chargeEnable	dischargeEnable	soc	cellSOC[0]	cellSOC[1]	cellSOC[2]	cellSOC[3]	soh	faults	state
30	1	0	1	3.8	6	76	5	4	100	0x0000	2
30	1	0	1	3.8	6	77	5	4	100	0x0000	2
30	1	0	1	3.8	6	77	5	4	100	0x0000	2
30	1	0	1	3.8	6	77	5	4	100	0x0000	2
30	1	0	1	3.8	6	77	5	4	100	0x0000	2
30	0	1	1	3.8	6	77	5	4	100	0x0000	1
30	0	1	1	3.8	7	81	5	4	100	0x0000	1

Hình 4. 13 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ (tt)

balanceState[0]	balanceState[1]	balanceState[2]	balanceState[3]	packetsReceived	crcErrors	syncErrors
0	0	0	0	0	1	797
0	0	0	0	0	2	1297
0	0	0	0	0	3	2170
0	0	0	0	0	4	3043
0	0	0	0	0	5	3414
0	0	0	0	0	6	4171
0	0	0	0	0	7	4555

Hình 4. 14 Log lấy từ thẻ nhớ của khối lưu trữ (tt)

CHƯƠNG 5

TÓM LƯỢC VÀ KẾT LUẬN

5.1 TÓM LƯỢC

Đề tài “Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý pin lithium” được thực hiện với mục đích nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý pin và xây dựng một mô hình BMS có khả năng giám sát, bảo vệ bộ pin lithium-ion. Đối tượng nghiên cứu là bộ pin cấu hình 4S2P, có điện áp cực đại 16,8 V và dung lượng danh định 5200 mAh. Hệ thống được định hướng sử dụng cho các thiết bị có công suất nhỏ, hoạt động trong môi trường trong nhà hoặc khu vực có điều kiện nhiệt độ tương đối ổn định.

Quá trình thực hiện đề tài bao gồm các bước nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích yêu cầu, thiết kế phần cứng, xây dựng phần mềm điều khiển, lắp ráp mô hình và thử nghiệm thực tế. Trên cơ sở yêu cầu của hệ thống, mô hình được chia thành các khối chức năng gồm khối đo điện áp, khối đo dòng điện, khối đo nhiệt độ, khối xử lý trung tâm, khối điều khiển sạc – xả, khối cân bằng cell, khối hiển thị và khối lưu trữ dữ liệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống đã thực hiện được các chức năng cơ bản của một BMS. Mô hình có khả năng đo điện áp của từng nhóm cell, tính điện áp tổng của bộ pin, xác định chiều dòng điện sạc – xả và theo dõi nhiệt độ. Dữ liệu sau khi được lọc và xử lý được sử dụng để xác định trạng thái vận hành, tính toán dung lượng còn lại và phát hiện các điều kiện bất thường.

Các chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, quá dòng và quá nhiệt đã được xây dựng theo các ngưỡng kỹ thuật đặt ra. Khi một thông số vượt khỏi phạm vi cho phép, vi điều khiển điều khiển MOSFET tương ứng để ngắt đường sạc, đường tải hoặc cả hai đường năng lượng. Đồng thời, trạng thái lỗi được hiển thị trên giao diện và lưu vào nhật ký hoạt động. Kết quả thử nghiệm cho thấy cơ chế điều khiển

bảo vệ hoạt động đúng theo nguyên lý thiết kế và có khả năng đưa bộ pin về trạng thái an toàn khi xuất hiện điều kiện bất thường.

Chức năng cân bằng cell được triển khai theo phương pháp cân bằng thụ động. Trong quá trình sạc, khi điện áp cell lớn hơn 4V và cao hơn điện áp cell thấp nhất từ 50 mV trở lên, hệ thống kích hoạt MOSFET của nhánh tương ứng để xả một phần năng lượng qua điện trở cân bằng. Phương pháp này có cấu trúc đơn giản, phù hợp với mô hình có số lượng cell nhỏ và giúp hạn chế tình trạng một cell đạt điện áp giới hạn trước các cell còn lại.

Hệ thống cũng thực hiện việc ước lượng trạng thái sạc SOC bằng cách kết hợp quan hệ điện áp – SOC với phương pháp đếm điện lượng. Điện áp được sử dụng để khởi tạo SOC, trong khi dòng điện được tích phân theo thời gian để theo dõi sự thay đổi dung lượng trong quá trình sạc và xả.

Giao diện hiển thị đã cung cấp các thông tin cần thiết gồm điện áp từng cell, điện áp tổng, dòng điện, nhiệt độ, SOC, SOH, trạng thái sạc – xả, trạng thái cân bằng và thông báo lỗi. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi tình trạng hiện tại của bộ pin. Bên cạnh đó, các thông số vận hành và sự kiện lỗi được ghi vào thẻ nhớ, tạo điều kiện cho việc xem lại, phân tích và đánh giá hoạt động của hệ thống sau quá trình thử nghiệm.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng một mô hình BMS quy mô nhỏ có khả năng thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, bảo vệ bộ pin, cân bằng cell, ước lượng trạng thái, hiển thị và lưu trữ dữ liệu. Mô hình giúp minh họa rõ mối liên hệ giữa phần cứng đo lường, phần tử công suất và thuật toán điều khiển trong một hệ thống quản lý pin hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Các linh kiện đo lường phổ thông có thể chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn, sai số ADC, dung sai điện trở và sự thay đổi điểm không của cảm biến dòng. Độ chính xác đo dòng ở vùng dòng nhỏ còn hạn chế do dải đo của cảm biến tương đối lớn so với dòng thực tế của tải. Hệ thống chỉ sử dụng một cảm biến nhiệt độ nên chưa thể phản ánh đầy đủ sự phân bố nhiệt trên toàn bộ bộ pin. Ngoài ra, cân bằng thụ động có dòng cân bằng nhỏ nên cần thời gian tương đối dài để giảm chênh lệch giữa các cell.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Trong giai đoạn tiếp theo, khối đo điện áp có thể được cải tiến bằng cách sử dụng mạch BMS chuyên dụng. Các mạch này có độ chính xác cao hơn ADC thông thường, hỗ trợ đo nhiều cell, chẩn đoán đứt dây và điều khiển cân bằng tích hợp. Việc sử dụng mạch chuyên dụng cũng giúp giảm sai số tích lũy khi tính điện áp cell từ các điểm đo liên tiếp.

Khối đo dòng cần được nghiên cứu thay thế bằng cảm biến có độ nhạy cao hơn hoặc điện trở shunt có độ chính xác cao. Thuật toán có thể bổ sung chức năng hiệu chỉnh offset theo nhiệt độ và theo dõi độ trôi của cảm biến trong thời gian dài.

Hệ thống nên được bổ sung nhiều cảm biến nhiệt độ và nghiên cứu phương pháp xác định nhiệt độ đặc trưng của toàn bộ bộ pin. Có thể xây dựng thuật toán cảnh báo sớm dựa trên tốc độ tăng nhiệt độ thay vì chỉ sử dụng một ngưỡng nhiệt độ cố định.

Thuật toán SOC có thể được cải tiến bằng mô hình mạch tương đương và bộ lọc Kalman để giảm ảnh hưởng của nhiễu và sai số cảm biến. Đối với SOH, cần tiến hành nhiều chu kỳ nạp – xả trong thời gian dài để đánh giá sự suy giảm dung lượng và điện trở trong. Dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán tuổi thọ còn lại của bộ pin.

Mạch cân bằng có thể được nâng cấp từ cân bằng thụ động sang cân bằng chủ động. Phương pháp cân bằng chủ động cho phép chuyển năng lượng từ cell có SOC cao sang cell có SOC thấp, giảm tổn hao năng lượng và rút ngắn thời gian cân bằng. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm về cấu trúc bộ biến đổi, thuật toán điều khiển và hiệu suất năng lượng.

Về truyền thông, có thể bổ sung giao tiếp CAN để hệ thống kết nối với các bộ điều khiển khác trong xe điện, robot hoặc thiết bị công nghiệp. Hệ thống cũng có thể phát triển giao diện web hoặc ứng dụng di động để theo dõi dữ liệu từ xa, nhận cảnh báo và xem lịch sử hoạt động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Energy Agency, Global EV Outlook 2026, IEA, Paris, 2026.
- [2] M. Lelie, T. Braun, M. Knips, H. Nordmann, F. Ringbeck, H. Zappen và D. U. Sauer, “Battery Management System Hardware Concepts: An Overview,” *Applied Sciences*, tập 8, số 4, bài 534, 2018, DOI: 10.3390/app8040534.
- [3] J. B. Goodenough và K. S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, 2013, DOI: 10.1021/ja3091438.
- [4] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*. Norwood, MA, USA: Artech House, 2015.
- [5] W. Waag, C. Fleischer và D. U. Sauer, “Critical Review of the Methods for Monitoring of Lithium-Ion Batteries in Electric and Hybrid Vehicles,” *Journal of Power Sources*, vol. 258, pp. 321–339, 2014, DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.064.
- [6] H.H.T. Phát và V.H. Phúc, “Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống quản lý pin BMS chủ động”, Đồ án tốt nghiệp, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, 2025.
- [7] Điện Tử Tương Lai, “Chuẩn giao tiếp I2C là gì,” Điện Tử Tương Lai. [Online]. Có sẵn tại: <https://dientutuonglai.com/chuan-giao-tiep-i2c-la-gi.html>. [Truy cập ngày: 18/05/2026]
- [8] Điện Tử Tương Lai, “Chuẩn giao tiếp SPI là gì,” Điện Tử Tương Lai. [Online]. Có sẵn tại: <https://dientutuonglai.com/chuan-giao-tiep-spi-la-gi.html>. [Truy cập ngày: 18/05/2026].
- [9] Điện Tử Tương Lai, “Giao tiếp UART là gì,” Điện Tử Tương Lai. [Online]. Có sẵn tại: <https://dientutuonglai.com/giao-tiep-uart-la-gi.html>. [Truy cập ngày: 18/05/2026].